

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: Informatyka



Projekt:

Projekt zespołowy systemu informatycznego

Na temat:

Zapisy na zajęcia na wyższych uczelniach

Autorzy: - Nikita Mut, Artem Plakhtiuk, Martynov Roman

Nr Albumu: - 21704, 21712, 21696

Semestr: V

Rok akademicki: 2025/26

Lublin, 2025 r.

Spis Treści

Projekt	5
Przedmiot Projektu	5
Zakres Projektu	5
Struktura Dokumentu	5
Terminologia i definicje (Słownik pojęć)	5
Szkic Loga	7
Proces realizacji (Diagram Gantt'a)	7
Analiza SWOT	8
Analiza Kwestii	8
Wymagania Funkcjonalne	8
Opis Funkcji Użytkownika	9
Scenariusze użytkownika(User Story)	10
Wymagania Niefunkcjonalne	11
Lista Wymagań Niefunkcjonalnych.....	11
Wymagania Wydajności	11
Wymagania Bezpieczeństwa	12
Wymagania Użyteczności	12
Diagram Użycia (Schemat Przypadków Użycia)	13
Opis Aktorów i Użycia	13
Opis Aktorów	13
Scenariusz Użycia	14
PU Zakładanie Konta.....	15
PU Przeglądanie Katalogu Kursów.....	15
PU Rejestracja na Kurs.....	15
PU Wybór Terminu.....	16
PU Wybór Prowadzącego.....	16
PU Przeglądanie Własnego Listu Kursów.....	16
PU Rezygnowanie z Kursu.....	17
PU Logowanie do Systemu (Administrator).....	17
PU Dodanie Kursu do Katalogu.....	17
PU Usunięcie Kursu z Katalogu.....	18
PU Zarządzanie Terminami.....	18
PU Zarządzanie Prowadzącymi.....	18
PU Zarządzanie Kursami Studentów.....	19

PU Uwierzytelnianie Użytkowników.....	19
PU Przechowywanie Danych w Bazie.....	19
Projekt Systemu	20
Architektura Systemu	20
Opis ogólnej Architektury	20
Diagramy Architektury	21
Projekt Bazy Danych	21
Model Konceptyjny	21
Model Logiczny	22
Diagram ERD(Diagram Relacji Podmiotów)	23
Projekt Użytkownika (UI/UX Design)	23
Interfejs programu	23
Opis użytkowy interfejsu	25
Schemat UML	26
Diagram Użycia (Schemat Przypadków Użycia)	26
Przypadki Użycia	26
Diagram klas.....	30
Klasy i ich atrybuty	30
Relacja między klasami	33
Diagram Sekwencji	34
Sekwencja komunikacji między obiektami w konkretnym scenariuszu	37
Schema Komunikacji	38
Interakcje między obiektami w postaci wymiany obiektów	39
Diagram Aktywności	40
Przepływ czynności i decyzje w systemie	42
Diagram 1: Rejestracja na kurs.....	42
Diagram 2: Zarządzanie kursem.....	42
Diagram 3: Rejestracja studenta.....	42
Diagram stanu(Schemat maszyny stanowej)	43
Stany obecności i przejścia między nimi	46
1. Historia życia kursu.....	46
2. Zarządzanie kursami przez administratora.....	46
3. Rejestracja studenta.....	46
4. Szukanie kursu.....	47

Programowanie i Implementacja	47
Plan testów	47
Rejestracja nowego studenta.....	47
Plan Wdrożenia	50
Podsumowanie.....	52

Projekt

Przedmiot Projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego zapisy na zajęcia w uczelniach wyższych, który ułatwi studentom proces rejestracji, a administratorom pozwoli sprawnie zarządzać kursami, harmonogramami oraz prowadzącymi. System powinien być prosty w obsłudze, elastyczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami edukacyjnymi i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zakres Projektu

Projekt zakłada:

- Opracowanie katalogu kursów z opcją ich przeglądania, wyszukiwania oraz filtrowania.
- Udostępnienie funkcji zapisów studentów na zajęcia wraz z możliwością tworzenia indywidualnych planów zajęć.
- Przygotowanie modułu administracyjnego pozwalającego na zarządzanie kategoriami kursów, przypisywanie prowadzących oraz ustalanie terminów zajęć.

Projekt nie obejmuje:

- Integracji z zewnętrznymi systemami, np. platformami e-learningowymi.

Struktura Dokumentu

Dokumentacja projektu zawiera:

1. Przedstawienie celów oraz zakresu projektu (aktualna sekcja).
2. Analizę wymagań funkcjonalnych i нефункциональных systemu.
3. Diagramy UML, takie jak przypadki użycia, diagram klas oraz diagramy aktywności.
4. Harmonogram realizacji prac oraz plan testów i wdrożenia systemu.
5. Podsumowanie końcowe zawierające analizę SWOT oraz sugestie dotyczące dalszego rozwoju projektu.

Terminologia i definicje (Słownik pojęć)

System Zapisów na Zajęcia: Platforma informatyczna, która zapewnia studentom oraz pracownikom administracyjnym wygodny dostęp do funkcji związanych z przeglądaniem kursów, zapisywaniem się na zajęcia, zakładaniem kont oraz sprawdzaniem planu zajęć.

Administrator: Użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie ofertą kursów, harmonogramami oraz instruktorami w systemie.

Przepisy i Strategia Firmy: Zestaw zasad i planów działania mających zagwarantować zgodność systemu z obowiązującymi regulacjami oraz strategią opartą na wysokiej wydajności, łatwym dostępie i wysokiej jakości obsługi użytkowników.

Dane Techniczne: Informacje dotyczące działania systemu, jego wymagań technicznych oraz rekomendowanych technologii do realizacji projektu.

Lista Wymagań Funkcjonalnych: Zestaw wymagań określających funkcje, jakie system powinien realizować.

Zarządzanie Katalogiem Kursów: Funkcjonalność umożliwiająca dodawanie, edytowanie oraz usuwanie kursów wraz z informacjami takimi jak nazwa, prowadzący i terminy zajęć.

Rejestracja na Kursy: Proces, podczas którego studenci zapisują się na wybrane zajęcia, wskazując preferowane terminy i instruktorów, a system automatycznie generuje ich plan zajęć.

Zarządzanie Kategoriami Kursów: Możliwość tworzenia, edycji i usuwania kategorii kursów oraz przypisywania ich do pozycji w katalogu przez administrację.

Rejestracja Studentów: Proces zakładania konta przez studentów oraz dokonywania zapisów na kursy poprzez wybór instruktora i odpowiedniego terminu.

Przeglądanie Kursów: Funkcja umożliwiająca studentom zapoznanie się z ofertą kursów i przeszukiwanie katalogu według potrzeb.

Lista Wymagań Niefunkcjonalnych: Zestaw wymagań dotyczących właściwości systemu niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonalnością.

Bezpieczeństwo Danych: Ochrona danych osobowych studentów i informacji o kursach poprzez ograniczenie dostępu wyłącznie do uprawnionych użytkowników.

Skalowalność: Zdolność systemu do obsługi dużej liczby studentów i kursów oraz możliwość sprawnego działania mimo wzrostu liczby użytkowników.

Dostępność: Zapewnienie możliwości korzystania z systemu przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Wydajność: Zagwarantowanie szybkiego działania systemu, szybkiego ładowania stron oraz sprawnego dostępu do danych.

Zgodność z Przepisami Edukacyjnymi: Spełnienie regulacji związanych z zarządzaniem zajęciami oraz danymi studentów.

Wsparcie Techniczne: Zapewnienie pomocy technicznej dla studentów i pracowników administracji w przypadku trudności związanych z działaniem systemu.

Termin: Konkretny dzień i czas, w których odbywają się zajęcia kursu.

Katalog Kursów: Zestaw wszystkich dostępnych w systemie kursów wraz z ich opisami, instruktorami i terminami.

Student: Osoba ucząca się lub zapisująca się na kursy w danej instytucji edukacyjnej.

Zarządzanie Instruktorami: Proces administracyjny obejmujący dodawanie, edytowanie lub usuwanie danych dotyczących osób prowadzących zajęcia.

Zarządzanie Terminami: Proces odpowiedzialny za dodawanie, modyfikowanie i usuwanie terminów zajęć przypisanych do kursów.

Wybór Terminu: Czynność wykonywana przez studenta lub administratora polegająca na wskazaniu odpowiedniego terminu zajęć.

Wybór Kursu: Akcja polegająca na wybraniu kursu, który użytkownik chce przejrzeć lub na który chce się zapisać.

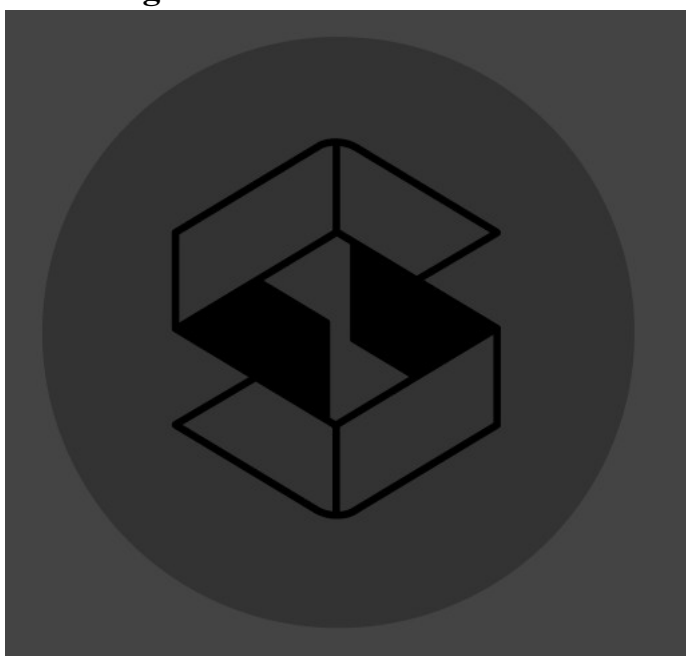
Wybór Instruktora: Czynność polegająca na wskazaniu konkretnego prowadzącego dla danego kursu.

Logowanie do Systemu jako Administrator: Proces uwierzytelniania umożliwiający dostęp do funkcji przeznaczonych wyłącznie dla administracji.

Logowanie do Systemu jako Student: Proces uwierzytelniania zapewniający studentom dostęp do funkcji systemu, takich jak przeglądanie kursów czy rejestracja.

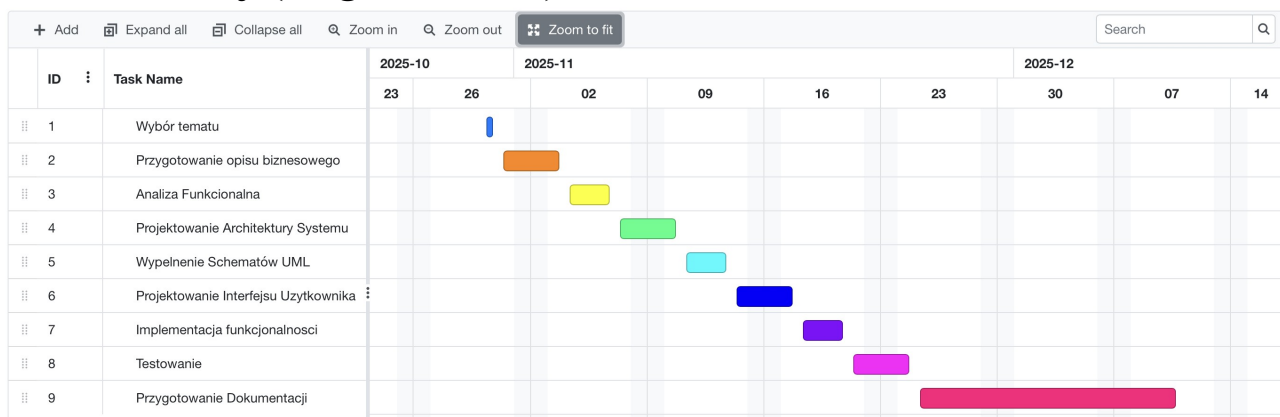
Szukanie Kursu: Akcja podejmowana przez użytkownika w celu odnalezienia kursów spełniających określone kryteria, np. nazwy, kategorii lub instruktora.

Szkic Loga



Rysunek 1 Szkic Loga

Proces realizacji (Diagram Gantta)



Analiza SWOT

- **Mocne strony:**

- Przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs.
- Zdolność do obsługi dużej liczby studentów w tym samym czasie.

- **Słabe strony:**

- Brak integracji z zewnętrznymi platformami w pierwszej wersji systemu.
- Wysokie wymagania związane z ochroną danych osobowych.

- **Szanse:**

- Poprawa efektywności zarządzania zajęciami akademickimi.
- Potencjał do dalszego rozwijania i rozszerzania funkcjonalności systemu.

- **Zagrożenia:**

- Ryzyko przesunięć w harmonogramie prac nad projektem.
- Ewentualne problemy techniczne pojawiające się podczas testów.

Analiza Kwestii

Wymagania Funkcjonalne

Lista Wymagań Funkcjonalnych:

- **Zarządzanie Katalogiem Kursów:** System udostępnia katalog kursów, który można rozszerzać o nowe pozycje. Każdy kurs zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa.
- **Zarządzanie Katalogiem Kursów:** System umożliwia aktualizowanie katalogu o nowe kursy oraz edycję istniejących. Każda pozycja zawiera kluczowe dane, m.in. nazwę.
- **Rejestracja na Kursy:** Studenci mają możliwość zapisywania się na wybrane kursy poprzez wybór terminu oraz prowadzącego. System automatycznie tworzy indywidualny plan zajęć.
- **Zarządzanie Kategoriami Kursów:** Administratorzy mogą tworzyć, edytować i usuwać kategorie kursów oraz przypisywać je do poszczególnych pozycji katalogu.
- **Rejestracja Studentów:** Każdy student może utworzyć konto, a następnie zapisać się na wybrany kurs, wskazując instruktora oraz preferowany termin zajęć.

- **Przeglądanie Kursów:** Użytkownicy mają możliwość przeglądania dostępnej oferty kursów oraz wyszukiwania ich w katalogu.

Opis Funkcji Użytkownika

Aktor ożywiony – Administrator

Administrator odpowiada za pełne zarządzanie strukturą systemu, obejmujące katalog kursów, terminy zajęć, prowadzących oraz zapisy studentów. Do jego uprawnień należą:

1. Dodawanie nowych kursów do katalogu.
2. Usuwanie istniejących kursów.
3. Zarządzanie terminami zajęć i harmonogramami.
4. Administrowanie danymi prowadzących.
5. Modyfikowanie kursów przypisanych studentom (np. zmiana zapisów, aktualizacja statusu uczestnictwa).
6. Logowanie do systemu w celu korzystania z funkcji administracyjnych.

Aktor ożywiony – Student:

1. **Zakładanie konta:** Student może utworzyć nowe konto, podając podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, hasło), aby uzyskać dostęp do systemu.
2. **Przeglądanie katalogu kursów:** Użytkownik może przeglądać ofertę kursów oraz filtrować ją według kategorii, terminów czy prowadzącego.
3. **Rejestracja na kurs:** Student może zapisać się na wybrany kurs.
4. **Wybór terminu:** Możliwość wyboru dogodnego terminu zajęć spośród dostępnych opcji.
5. **Wybór prowadzącego:** Student może wskazać preferowanego wykładowcę, o ile kurs oferuje taką możliwość.
6. **Podgląd listy kursów:** Student może zobaczyć swoje zapisane kursy wraz z harmonogramem zajęć.
7. **Rezygnacja z kursu:** Możliwość wycofania się z uczestnictwa w kursie w razie zmiany planów.

Aktor nieożywiony - System autoryzacji

System autoryzacji odpowiada za weryfikację użytkowników próbujących uzyskać dostęp do aplikacji. Zapewnia, że korzystać z systemu mogą wyłącznie osoby uprawnione, poprzez uwierzytelnianie na podstawie danych logowania (np. login i hasło).

Aktor nieożywiony - Baza danych

Baza danych pełni rolę centralnego repozytorium informacji niezbędnych do działania systemu. Przechowuje m.in:

- Informacje o kursach.
- Dane użytkowników (studentów, prowadzących, administratorów).
- Rejestracje na kursy i inne powiązane informacje.

Scenariusze użytkownika(User Story)

Student:

1. **Zakładanie konta jako student** Jako student chcę móc założyć konto w systemie, aby uzyskać dostęp do katalogu kursów i innych funkcji platformy.
2. **Przeglądanie dostępnych kursów**
Jako student chcę przeglądać dostępne kursy, aby znaleźć odpowiednie zajęcia dla siebie.
3. **Rejestracja na kurs**
Jako student chcę móc zapisać się na wybrany kurs, aby rozwijać swoje umiejętności.
4. **Wybór terminu zajęć**
Jako student chcę wybrać dogodny termin zajęć, aby mój harmonogram był dostosowany do moich innych obowiązków.
5. **Wybór prowadzącego**
Jako student chcę wybrać prowadzącego kursu, aby uczyć się od preferowanego wykładowcy.
6. **Przeglądanie swojej listy kursów** Jako student chcę przeglądać swoją listę zapisanych kursów, aby monitorować swój harmonogram.
7. **Rezygnacja z kursu**
Jako student chcę zrezygnować z kursu, jeśli zmienię swoje plany lub znajdę inne zajęcia.

Administrator:

1. **Logowanie do systemu**
Jako Administrator chcę mieć możliwość zalogowania się do systemu, aby uzyskać dostęp do funkcji zarządzania kursami.
2. **Dodanie kursu do katalogu** Jako Administrator chcę dodać nowy kurs do katalogu, aby udostępnić go studentom.
3. **Usunięcie kursu z katalogu**
Jako Administrator chcę usunąć kurs z katalogu, aby kursy nieaktualne nie były widoczne dla studentów.
4. **Zarządzanie terminami**
Jako Administrator chcę mieć możliwość edycji harmonogramu kursów, aby zapewnić zgodność z dostępnością prowadzących i studentów.
5. **Zarządzanie prowadzącymi** Jako Administrator chcę przypisywać prowadzących do kursów, aby każdy kurs miał odpowiedniego instruktora.
6. **Zarządzanie kursami studentów** Jako Administrator chcę edytować listę kursów przypisanych do studentów, aby zarządzać ich zapisami i uczestnictwem.

System autoryzacji

Uwierzytelnianie użytkowników ○ Jako użytkownik chcę, aby system zweryfikował moje dane logowania, abym mógł uzyskać dostęp do systemu.

Baza danych

Przechowywanie danych użytkowników ○ Jako administrator chcę mieć możliwość przechowywania danych użytkowników w bazie danych, aby zarządzać ich dostępem i działaniami w systemie.

Przechowywanie informacji o kursach

○ Jako administrator chcę przechowywać wszystkie dane dotyczące kursów w bazie danych, aby umożliwić studentom przeglądanie aktualnego katalogu kursów.

Rejestracje na kursy ○ Jako student chcę, aby system przechowywał moje rejestracje na kursy w bazie danych, abym miał do nich dostęp w przyszłości.

Wymagania Niefunkcjonalne

Lista Wymagań Niefunkcjonalnych:

Lista Wymagań Niefunkcjonalnych

- 1. Bezpieczeństwo Danych:** System musi zapewniać pełną ochronę danych osobowych studentów oraz informacji o kursach. Dostęp do danych powinien być kontrolowany i możliwy wyłącznie dla uprawnionych użytkowników zgodnie z nadanymi rolami.
- 2. Skalowalność:** System powinien umożliwiać obsługę rosnącej liczby studentów, kursów i pracowników administracyjnych bez pogorszenia wydajności. Architektura musi wspierać skalowanie poziome lub pionowe.
- 3. Dostępność:** System musi być dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej i umożliwiać korzystanie z niego na różnych urządzeniach, takich jak komputery, tablety i smartfony.
- 4. Wydajność:** System powinien działać płynnie, zapewniając szybkie ładowanie widoków, sprawne przetwarzanie danych i minimalne czasy odpowiedzi podczas nawigacji oraz rejestracji na kursy.
- 5. Zgodność z Przepisami Edukacyjnymi:** System powinien spełniać wszystkie wymagane normy i przepisy dotyczące zarządzania zajęciami, przetwarzania danych studentów oraz ewidencji dokumentacji edukacyjnej.
- 6. Wsparcie Techniczne:** System powinien oferować dostęp do wsparcia technicznego dla studentów i personelu administracyjnego. Wsparcie ma umożliwiać zgłaszanie problemów, błędów oraz udzielanie pomocy w obsłudze systemu.

Wymagania Wydajności

- **Czas odpowiedzi:** System powinien reagować na zapytania użytkownika w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy w standardowych warunkach użytkowania.

- **Obciążenie:** System musi obsługiwać jednocześnie do 1000 aktywnych użytkowników bez spadku wydajności.
- **Przepustowość:** System powinien być w stanie przetworzyć co najmniej 100 rejestracji na kursy na minutę.
- **Monitorowanie wydajności:** System musi umożliwiać monitorowanie obciążenia serwerów i dostarczać raporty o wydajności.

Wymagania Bezpieczeństwa

1. Szyfrowanie danych

Wszystkie dane przesyłane między użytkownikami a systemem muszą być chronione poprzez szyfrowanie przy użyciu protokołu HTTPS, zapewniając poufność informacji.

2. Autoryzacja i uwierzytelnianie

System powinien wymagać uwierzytelnienia użytkowników przed dostępem do danych wrażliwych, aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.

3. Role i uprawnienia

Dostęp do funkcji systemu musi być ograniczony w zależności od przypisanej roli użytkownika, np. administrator, student, aby zapobiec nieautoryzowanym działaniom.

4. Kopie zapasowe

System powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe danych, które będą przechowywane w bezpiecznych lokalizacjach, umożliwiając odzyskanie informacji w razie awarii.

5. Ochrona przed atakami

System musi być odporny na typowe zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) oraz inne ataki, które mogą naruszyć integralność i poufność danych.

Wymagania Użyteczności

1. Intuicyjny interfejs

System powinien posiadać przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, umożliwiający użytkownikom szybkie i sprawne poruszanie się po dostępnych funkcjach.

2. Dostępność

Projekt systemu musi spełniać standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), aby zapewnić pełną użyteczność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

3. Dokumentacja użytkownika

System powinien zawierać jasne i zrozumiałe instrukcje obsługi, dostępne online dla wszystkich użytkowników.

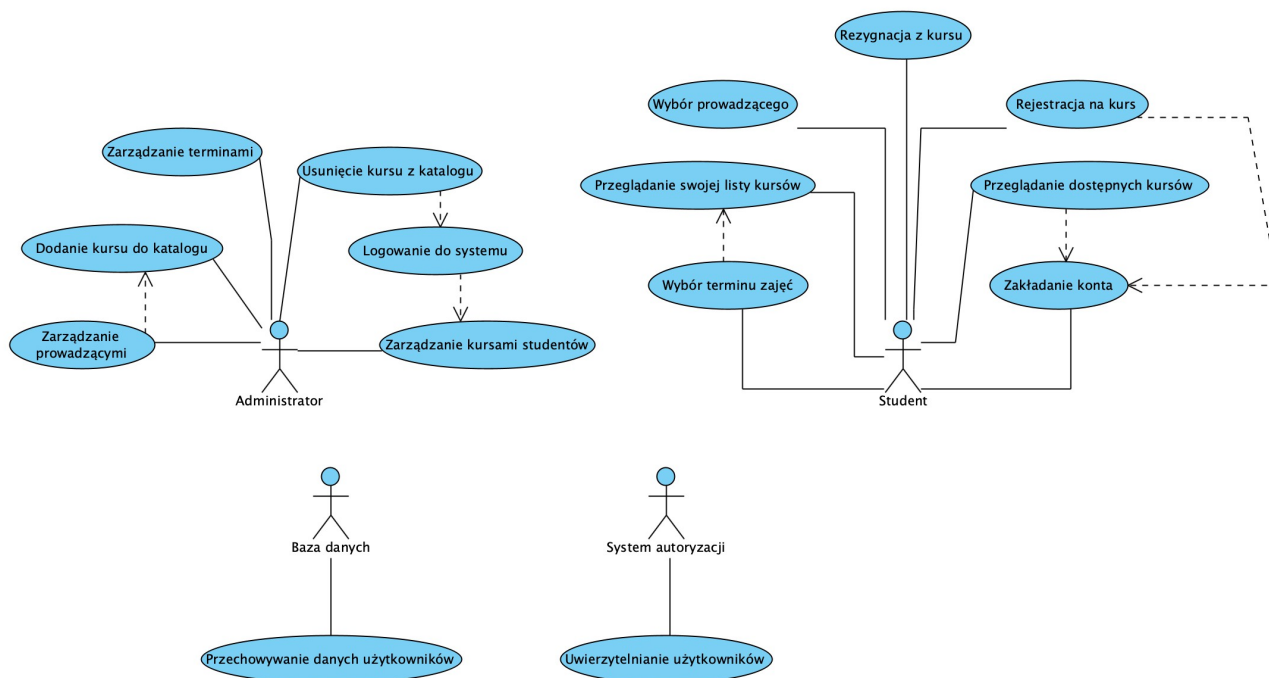
4. Obsługa błędów

W przypadku wystąpienia błędu system powinien wyświetlać czytelny komunikat informujący użytkownika o problemie oraz sugerujący dalsze kroki.

5. Wersja wielojęzyczna

System powinien wspierać co najmniej dwa języki interfejsu (np. polski i angielski), aby umożliwić korzystanie z platformy użytkownikom różnojęzycznym.

Diagram Użycia (Schemat Przypadków Użycia)



Rysunek 3 Diagram Użycia

Opis Aktorów i Użycia

Opis Aktorów

Aktorzy ożywieni

Administrator:

Opis: Administrator to użytkownik posiadający uprawnienia administracyjne, odpowiedzialny za zarządzanie katalogiem kursów, organizowanie terminów zajęć, zarządzanie prowadzącymi oraz monitorowanie i edycję zapisów studentów. Dostęp do systemu i wszystkich funkcji uzyskuje poprzez proces logowania.

Uprawnienia:

- Logowanie do systemu

- Dodawanie kursu do katalogu
- Usunięcie kursu z katalogu
- Zarządzanie terminami
- Zarządzanie prowadzącymi
- Zarządzanie kursami studentów

Student:

Opis: Student to podstawowy użytkownik systemu, korzystający z platformy w celu rejestracji na kursy, zarządzania swoim harmonogramem zajęć oraz przeglądania dostępnej oferty kursów.

Uprawnienia:

Zakładanie konta i logowanie. ○

Przeglądanie katalogu kursów. ○

Rejestracja na kursy oraz wybór terminu i prowadzącego. ○

Przeglądanie listy zapisanych kursów. ○

Rezygnacja z kursów. ○

Aktorzy nieożywieni System

autoryzacji:

Opis: System autoryzacji to mechanizm odpowiedzialny za uwierzytelnianie użytkowników (logowanie i rejestracja) oraz kontrolę dostępu do funkcji systemu w zależności od przypisanej roli użytkownika, np. student lub administrator.

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz odpowiedniego przydziału funkcjonalności dla użytkowników.

Baza danych:

Opis: Centralne repozytorium danych przechowujące informacje o kursach, użytkownikach, rejestracjach, harmonogramach oraz statystykach.

Cel: Zapewnienie przechowywania i dostępu do danych dla wszystkich funkcji systemu w sposób bezpieczny i wydajny.

Scenariusz Użycia

PU Zakładanie Konta

Cel: Utworzenie konta użytkownika w systemie, umożliwiającego dostęp do katalogu kursów i innych funkcji platformy.

Warunki wstępne: Użytkownik uruchomił system i nie posiada jeszcze konta.

Warunki końcowe: Utworzenie konta i zapisanie danych użytkownika w systemie.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera opcję „Założ konto” w systemie.
2. System wyświetla formularz rejestracyjny do wprowadzenia danych (imię, nazwisko, e-mail, hasło).
3. Użytkownik zatwierdza formularz.
4. System weryfikuje poprawność danych i wyświetla komunikat o sukcesie.
5. Użytkownik może zalogować się do systemu przy użyciu nowych danych.

PU Przeglądanie Katalogu Kursów

Cel: Przeszukanie katalogu kursów w celu znalezienia odpowiednich zajęć.

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany na swoje konto.

Warunki końcowe: Wyświetlenie listy kursów spełniających kryteria lub komunikat o braku wyników.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera opcję „Przeglądaj kursy”.
2. System wyświetla katalog kursów z możliwością filtrowania (np. nazwa, prowadzący, termin).
3. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania i uruchamia proces.
4. System prezentuje listę kursów spełniających kryteria.
5. Użytkownik może wybrać kurs, aby zobaczyć szczegóły.

PU Rejestracja na Kurs

Cel: Zapisanie użytkownika na wybrany kurs.

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany i przegląda katalog kursów.

Warunki końcowe: Użytkownik zostaje zapisany na kurs, a harmonogram zostaje zaktualizowany.

Przebieg:

1. Użytkownik przegląda katalog kursów.

2. Wybiera interesujący kurs.
3. Wybiera termin zajęć i prowadzącego (jeśli dostępne opcje).
4. Potwierdza rejestrację.
5. System sprawdza dostępność miejsc:
 - jeśli są miejsca, zapisuje użytkownika i aktualizuje harmonogram,
 - jeśli brak miejsc, wyświetla komunikat o niedostępności.
6. System potwierdza rejestrację.

PU Wybór Terminu

Cel: Wybranie dogodnego terminu zajęć.

Warunki wstępne: Użytkownik przegląda katalog kursów lub rejestracja jest w toku.

Warunki końcowe: Termin zostaje wybrany lub rezygnacja z zapisu.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera kurs.
2. System prezentuje listę dostępnych terminów.
3. Użytkownik wybiera odpowiedni termin.
4. System zapisuje wybór i przechodzi do kolejnego kroku.

PU Wybór Prowadzącego

Cel: Wybranie preferowanego prowadzącego kursu.

Warunki wstępne: Użytkownik przegląda kurs lub rejestracja jest w toku.

Warunki końcowe: Prowadzący zostaje wybrany lub użytkownik rezygnuje z rejestracji.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera kurs.
2. System wyświetla dostępnych prowadzących.
3. Użytkownik wybiera preferowanego prowadzącego.
4. System zapisuje wybór i kontynuuje proces rejestracji.

PU Przeglądanie Własnego Listu Kursów

Cel: Sprawdzenie zapisanych kursów i harmonogramu.

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany.

Warunki końcowe: Wyświetlenie zapisanych kursów lub komunikat o braku zapisów.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera „Moje kursy”.
2. System sprawdza zapisane kursy.
3. Wyświetla listę kursów ze szczegółami (termin, prowadzący, lokalizacja).
4. Użytkownik może wybrać kurs, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

PU Rezygnowanie z Kursu

Cel: Wypisanie użytkownika z kursu.

Warunki wstępne: Użytkownik jest zalogowany i zapisany na kurs.

Warunki końcowe: Użytkownik zostaje usunięty z kursu, harmonogram zaktualizowany.

Przebieg:

1. Użytkownik wybiera „Moje kursy”.
2. System prezentuje listę zapisanych kursów.
3. Użytkownik wybiera kurs do rezygnacji.
4. Potwierdza decyzję.
5. System usuwa zapis i aktualizuje harmonogram.
6. Wyświetla komunikat potwierdzający rezygnację.

PU Logowanie do Systemu (Administrator)

Cel: Uzyskanie dostępu do funkcji administracyjnych.

Warunki wstępne: Administrator posiada login i hasło.

Warunki końcowe: Administrator zalogowany, dostęp do panelu administracyjnego.

Przebieg:

1. Administrator otwiera stronę logowania.
2. Wprowadza dane logowania.
3. System weryfikuje dane i udziela dostępu.
4. Administrator może korzystać z funkcji zarządzania.

PU Dodanie Kursu do Katalogu

Cel: Dodanie nowego kursu do katalogu.

Warunki wstępne: Administrator jest zalogowany.

Warunki końcowe: Kurs widoczny w katalogu.

Przebieg:

1. Administrator wybiera „Dodaj kurs”.
2. Wprowadza dane kursu (nazwa, opis, prowadzący, terminy).
3. System zapisuje kurs w katalogu.
4. Kurs staje się dostępny dla studentów.

PU Usunięcie Kursu z Katalogu

Cel: Usunięcie kursu z katalogu.

Warunki wstępne: Administrator jest zalogowany.

Warunki końcowe: Kurs usunięty z katalogu.

Przebieg:

1. Administrator wybiera kurs do usunięcia.
2. Potwierdza decyzję.
3. System usuwa kurs z katalogu.

PU Zarządzanie Terminami

Cel: Edycja terminów zajęć przypisanych do kursu.

Warunki wstępne: Administrator zalogowany, dostęp do zarządzania kursami.

Warunki końcowe: Harmonogram kursu zaktualizowany.

Przebieg:

1. Administrator wybiera kurs.
2. Edytuje daty i godziny zajęć.
3. System zapisuje zmiany.

PU Zarządzanie Prowadzącymi

Cel: Przypisanie prowadzących do kursów.

Warunki wstępne: Administrator zalogowany.

Warunki końcowe: Prowadzący przypisany do kursu.

Przebieg:

1. Administrator wybiera kurs.

2. Dodaje lub usuwa prowadzącego.
3. System zapisuje zmiany.

PU Zarządzanie Kursami Studentów

Cel: Zarządzanie zapisami studentów na kursy.

Warunki wstępne: Administrator zalogowany.

Warunki końcowe: Lista studentów przypisanych do kursu zaktualizowana.

Przebieg:

1. Administrator wybiera kurs.
2. Edytuje listę studentów (dodaje/usuwa uczestników).
3. System zapisuje zmiany.

PU Uwierzytelnianie Użytkowników

Cel: Weryfikacja danych logowania dla bezpiecznego dostępu.

Warunki wstępne: Użytkownik posiada konto i dane logowania.

Warunki końcowe: Użytkownik uzyskuje dostęp lub otrzymuje komunikat o błędzie.

Przebieg:

1. Użytkownik wprowadza login i hasło.
2. System weryfikuje dane.
3. Jeśli poprawne – użytkownik zalogowany.
4. Jeśli błędne – system wyświetla komunikat o błędzie.

PU Przechowywanie Danych w Bazie

Cel: Trwałe zapisanie danych w bazie.

Warunki wstępne: System połączony z bazą danych.

Warunki końcowe: Dane zapisane lub zaktualizowane.

Przebieg:

1. Użytkownik wykonuje akcję (np. zapis na kurs, dodanie kursu).
2. System przetwarza dane.
3. Dane zostają zapisane w bazie.
4. System potwierdza zapis lub wyświetla komunikat o błędzie.

Projekt Systemu

Architektura Systemu

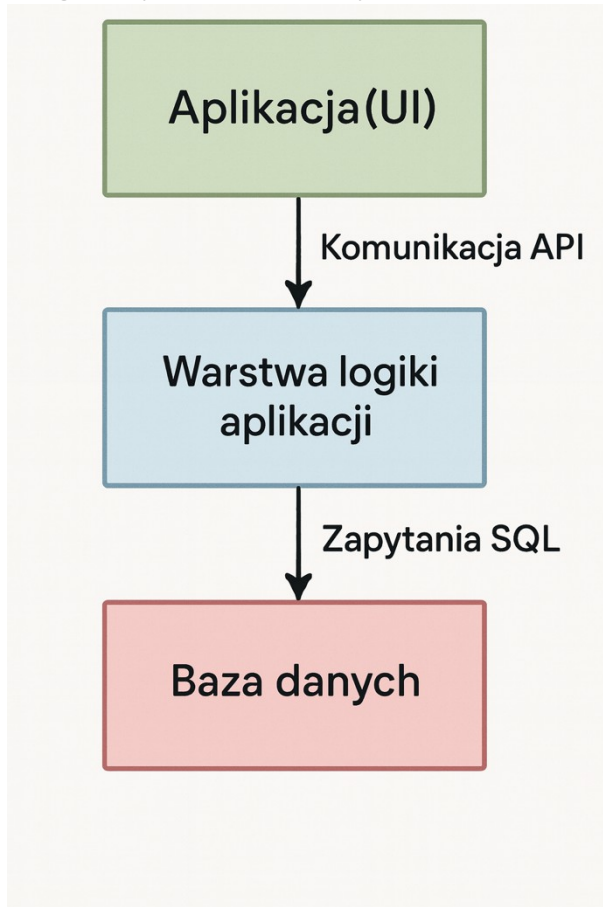
Opis ogólnej Architektury

System zapisów na zajęcia będzie funkcjonował jako aplikacja desktopowa. Użytkownicy – zarówno studenci, jak i administratorzy – będą korzystać z interfejsu aplikacji zainstalowanej lokalnie na swoich urządzeniach. Aplikacja będzie komunikować się z bazą danych, która może znajdować się lokalnie lub zdalnie, umożliwiając rejestrację na kursy, przeglądanie terminów zajęć oraz zarządzanie systemem.

System został podzielony na trzy główne warstwy:

1. **Warstwa prezentacji:** Interfejs użytkownika (UI) aplikacji, zapewniający intuicyjną i prostą obsługę.
2. **Warstwa logiki aplikacji:** Odpowiada za przetwarzanie danych oraz realizację logiki biznesowej, np. rejestrację studentów i zarządzanie kursami.
3. **Warstwa danych:** Baza danych przechowująca informacje o użytkownikach, kursach, terminach i zapisach.

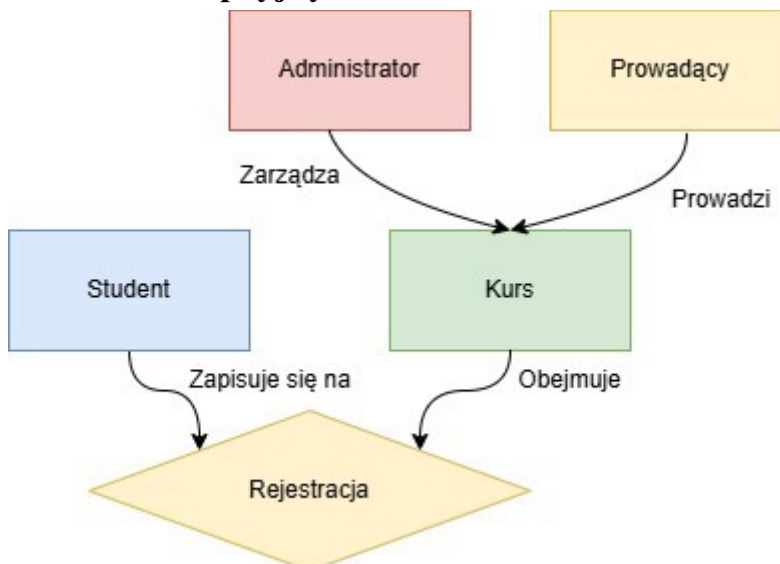
Diagramy Architektury



Rysunek 4 Diagram Architektury

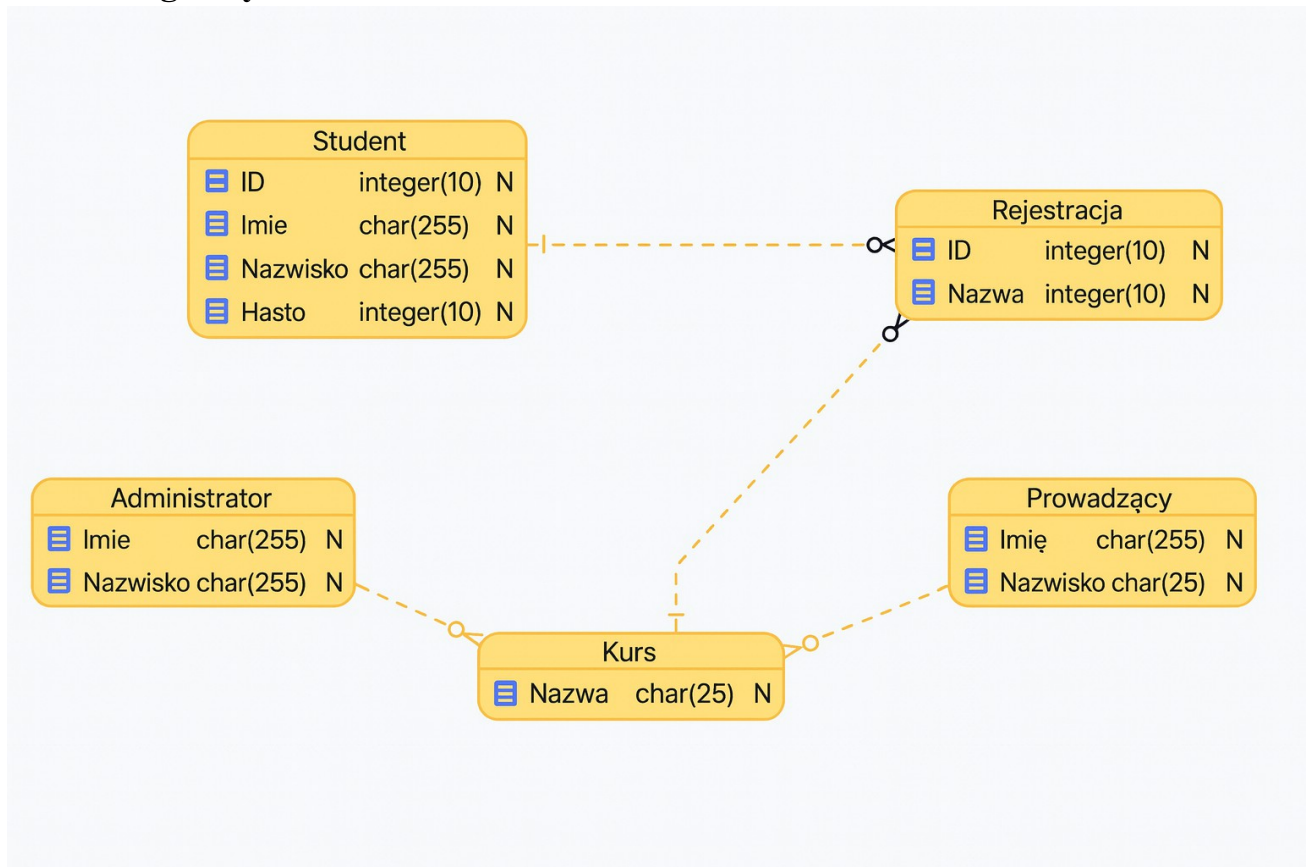
Projekt Bazy Danych

Model Konceptyjny



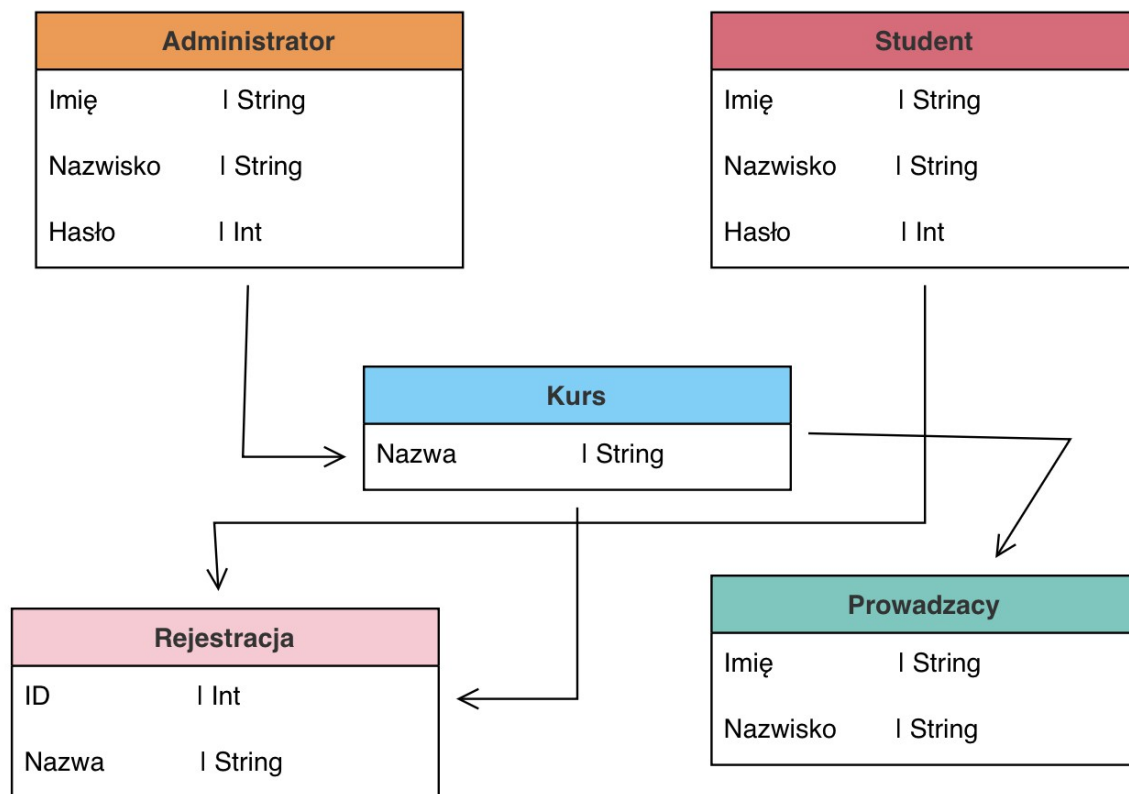
Rysunek 5 Model Koncepcyjny

Model Logiczny



Rysunek 6 Model Logiczny

Diagram ERD(Diagram Relacji Podmiotów)



Rysunek 7 Diagram Relacji Podmiotów

Projekt Użytkownika (UI/UX Design)

Interfejs programu



COLLEGE OF ENGINEERING, GUINDY
Anna University, Chennai
AISHE Code : C-25072

Campus Hall Booking

[CALENDAR](#)[ADMIN](#)[HALL DETAILS](#)[ABOUT](#)[REGISTER](#) | [LOGIN](#)

HALL BOOKING

HALLS AVAILABLE FOR BOOKING

[click here](#) to check the availability of halls.

1. Drawing Hall 48
2. Drawing Hall 49
3. Lecture Hall (No. 82, 83, 84, 85, 13)
4. Science and Humanities (Room No. -,-,-)
5. Knowledge Park (Room No. -,-,-)
6. Srinivasa Ramanujam Hall
7. Henry Moseley Hall
8. Ada Lovelace Auditorium
9. Turing Hall
10. Vivekananda Auditorium
11. Tag Auditorium
12. Hall of Guines-68

STEPS TO BOOK A HALL

- [click here](#) to login
- Check the calendar for the availability of the halls on specific dates
- Click "Add new request" and fill in the form and submit
- You will receive an email upon submitting this form and an email after request is approved.
- Meanwhile the status of your record can be tracked from your dashboard.

**SREE VARSHAN**

Hall Booking > Vivekanandha Auditorium > Book hall

Dashboard

Hall Availability

Hall Booking

Booking Status

Fill the following details and click submit to book the hall

DEPARTMENT : Mathematics

HALL FOR BOOKING : Vivekanandha Auditorium

AFFILIATED DEPARTMENT/CLUB : CSAU Club

DATE : 20-03-2003

TIME FROM : 01 : 30 PM

TIME TO : 03 : 30 PM

REASON : Conduct an event called 'Resume Revamp' and use the projector there.

Submit

Reset

Logout

Copyright © Campus Hall Booking System

Developed by AU Web Team

Opis użytkowy interfejsu

Dyżajn systemu jest wykonany w minimalistycznym stylu z łatwym i intuicyjnym interfejsem, żeby użytkownikowi było łatwo zrozumieć gdzie co się znajduje.

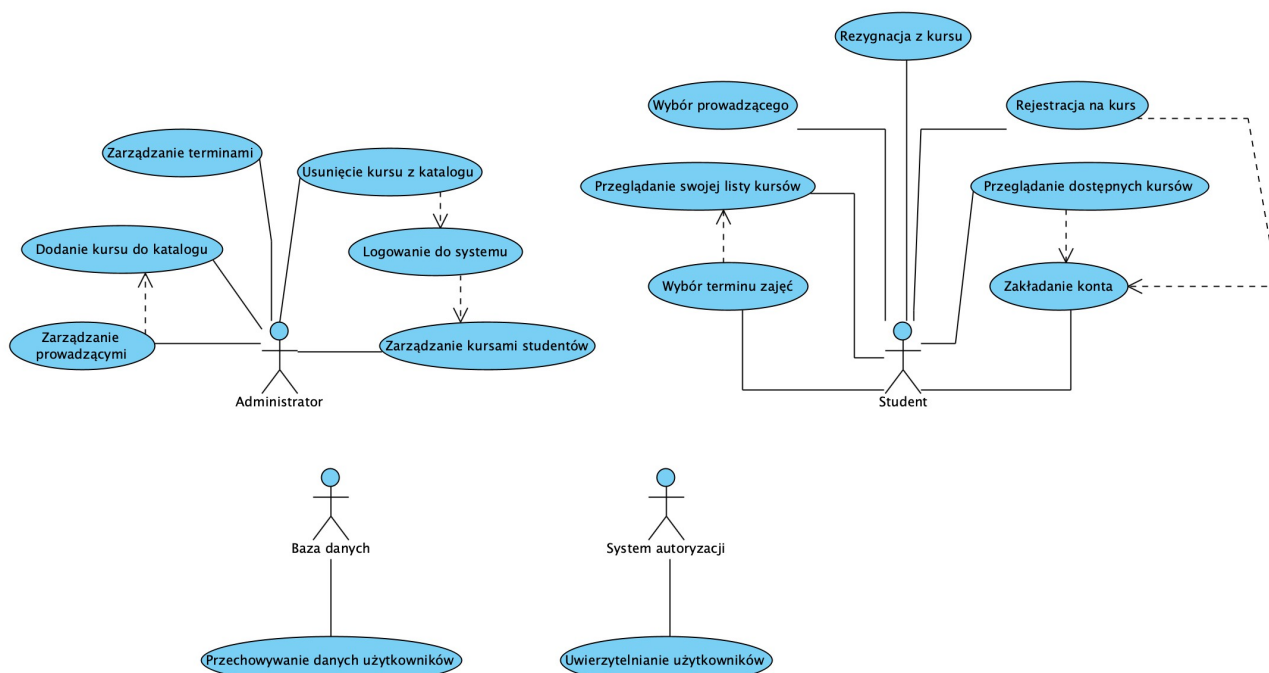
1. Na pierwszej stronie widzimy stronę główną systemu rezerwacji sal na kampusie. Znajduje się tam przykładowe logo uczelni, nazwa systemu oraz główne opcje nawigacyjne takie jak: Kalendarz, Administrator, Szczegóły sal, O systemie, a także przyciski Rejestracja i Logowanie.
2. Na tej samej stronie widzimy listę dostępnych sal do rezerwacji, takich jak Drawing Hall 48, Ada Lovelace Auditorium, Turing Hall, Vivekananda Auditorium i inne. Użytkownik może kliknąć, aby sprawdzić dostępność sal, co prowadzi do kalendarza z terminami.
3. Na drugiej stronie widzimy formularz rezerwacji sali, który pojawia się po zalogowaniu się użytkownika. W tym przypadku użytkownik „Sree Varshan” wypełnia dane dotyczące rezerwacji sali „Vivekanandha Auditorium” dla wydarzenia organizowanego przez klub CSAU.
4. Formularz zawiera pola takie jak: Wydział, Sala do rezerwacji, Klub lub jednostka afiliowana, Data, Godzina rozpoczęcia i zakończenia, oraz Powód rezerwacji. Przykładowo, użytkownik wpisuje: „Conduct an event called ‘Resume Revamp’ and use the projector there.”

5. Po wypełnieniu formularza użytkownik może kliknąć „Submit”, aby wysłać prośbę o rezerwację. System informuje, że po zatwierdzeniu rezerwacji użytkownik otrzyma e-mail, a status zgłoszenia można śledzić z poziomu swojego panelu.

6. Po lewej stronie interfejsu znajduje się menu nawigacyjne z opcjami: Panel główny, Dostępność sal, Rezerwacja sali (aktywnie wybrana), Status rezerwacji oraz przycisk Wyloguj.

Schemat UML

Diagram Użycia (Schemat Przypadków Użycia)



Rysunek 20 Diagram Użycia

Przypadki Użycia

Student

1.

Nazwa	Zakładanie konta
Warunki początkowe	Student podaje swoje prawidłowe imię, nazwisko i wpisuje hasło które będzie mieć.

Przebieg	Przyjęcie danych o studencie przez system, sprawdzenie czy nie istnieje już taki sam student w bazie danych.
Warunki końcowy	Konto jest założone.
Warunki Alternatywne	Jeśli student nie istnieje w bazie danych – system akceptuje i zakłada konto. Jeśli student istnieje w bazie danych – system nie akceptuje i nie zakłada konto.

2.

Nazwa	Logowanie do systemu
Warunki początkowe	Student podaje swoje prawidłowe imię, nazwisko i hasło.
Przebieg	Przyjęcie danych o studencie przez system, sprawdzenie czy istnieje taki student w bazie danych i sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Student jest zalogowany.
Warunki Alternatywne	Jeśli jakiś dane niepoprawnie wpisany – system zwraca odpowiedni komunikat.

3.

Nazwa	Rejestracja na kurs
Warunki początkowe	Student przegląda katalog kursów i wybiera potrzebny.
Przebieg	System sprawdza czy dostępny kurs, terminy, wykładowca i miejsca dla zapisu.
Warunki końcowy	Student jest zapisany na kurs.
Warunki Alternatywne	Jeśli kurs nie jest dostępny, lub nie jest już miejsc – student zostaje się nie zapisany.

4.

Nazwa	Rezygnowanie z kursu
Warunki początkowe	Student przegląda własny katalog kursów i wybiera potrzebny, naciska usunąć dla siebie ten kurs.
Przebieg	System sprawdza czy dostępny kurs.

Warunki końcowy	Student jest rezygnowany z kursu.
Warunki Alternatywne	

5.

Nazwa	Wybór terminu
Warunki początkowe	Student przegląda dostępnych terminów dla kursu i wybiera potrzebny.
Przebieg	System sprawdza czy dostępny termin.
Warunki końcowy	Student jest zapisany na ten termin.
Warunki Alternatywne	

6.

Nazwa	Wybór prowadzącego
Warunki początkowe	Student przegląda dostępnych prowadzących dla kursu i wybiera potrzebny.
Przebieg	System sprawdza czy dostępny prowadzący.
Warunki końcowy	Student jest zapisany do tego prowadzącego.
Warunki Alternatywne	

Administrator

1.

Nazwa	Logowanie do systemu
Warunki początkowe	Administrator podaje swoje prawidłowe imię, nazwisko i hasło.
Przebieg	Przyjęcie danych o administratorze przez system, sprawdzenie czy istnieje taki administrator w bazie danych i sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Administrator jest zalogowany.
Warunki Alternatywne	Jeśli jakiś dane niepoprawnie wpisany – system zwraca odpowiedni komunikat.

2.

Nazwa	Dodawanie kursu do katalogu
-------	-----------------------------

Warunki początkowe	Administrator podaje nazwę kursu którego chce dodać do katalogu.
Przebieg	Przyjęcie danych o kursie przez system, sprawdzenie czy istnieje taki kurs w bazie danych i sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Kurs jest dodany do katalogu.
Warunki Alternatywne	Jeśli taki kurs już istnieje w katalogu – system zwraca odpowiedni komunikat.

3.

Nazwa	Usunięcie kursu z katalogu
Warunki początkowe	Administrator podaje nazwę kursu którego chce usunąć z katalogu.
Przebieg	Przyjęcie danych o kursie przez system, sprawdzenie czy istnieje taki kurs w bazie danych i sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Kurs jest usunięty z katalogu.
Warunki Alternatywne	Jeśli taki kurs nie istnieje w katalogu – system zwraca odpowiedni komunikat.

4.

Nazwa	Zarządzanie terminami
Warunki początkowe	Administrator podaje termin i nazwę kursu do którego chce dodać jego albo usunąć.
Przebieg	Przyjęcie danych o terminie i nazwie kursu przez system, sprawdzenie czy istnieje taki kurs w bazie danych i termin dla niego, sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Termin jest usunięty albo dodany do kursu.
Warunki Alternatywne	

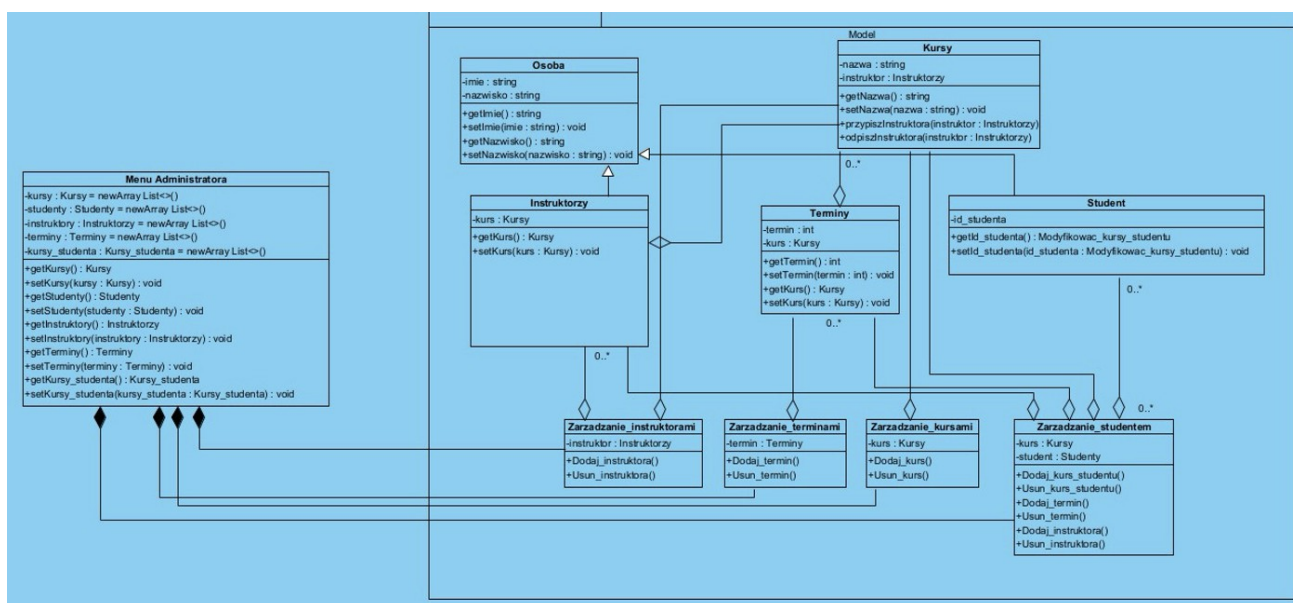
5.

Nazwa	Zarządzanie prowadzącymi
Warunki początkowe	Administrator podaje imię, nazwisko prowadzącego i nazwę kursu do którego chce dodać jego albo usunąć.
Przebieg	Przyjęcie danych o prowadzącym i nazwie kursu przez system, sprawdzenie czy istnieje taki kurs w bazie danych i prowadzący dla niego, sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Prowadzący jest usunięty albo dodany do kursu.
Warunki Alternatywne	

6.

Nazwa	Zarządzanie kursami studentów
Warunki początkowe	Administrator wybiera z listy studentów potrzebnego i może zarządzać listą jego kursów.
Przebieg	Przyjęcie danych, sprawdzenie poprawności danych.
Warunki końcowy	Zarządzanie listą kursów wybranego studenta.
Warunki Alternatywne	

Diagram klas



Rysunek 21 Diagram klas

Klasy i ich atrybuty

Klasa “Menu Administratora”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ danych
kursy	Lista dostępnych kursów	Array
studenci	Lista Studentów zarejestrowanych w systemie	Array
instruktorzy	Lista Instruktorów dostępnych w systemie	Array

terminy	Lista terminów dostępnych w systemie	Array
kursy_studenta	Lista kursów wybranego studenta	Array

Klasa “Zarządzanie instruktorami”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
instruktor	Imię, nazwisko instruktora, kurs który prowadzi	Text

Klasa “Zarządzanie instruktorami”: operations

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
dodaj_instruktora	Operacja żeby dodać instruktora do listy dostępnych instruktorów	operation
usuń_instruktora	Operacja żeby usunąć instruktora z listy dostępnych instruktorów	operation

Klasa “Zarządzanie terminami”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
termin	Data dla prowadzenia kursu	Date

Klasa “Zarządzanie terminami”: operations

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
dodaj_termin	Operacja żeby dodać termin do listy dostępnych terminów	operation
usuń_termin	Operacja żeby usunąć termin z listy dostępnych terminów	operation

Klasa “Zarządzanie studentem”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
student	Imię, nazwisko i id studenta	Text
kurs	Nazwa kursu i prowadzący instruktor	Text

Klasa “Zarządzanie studentem”: operations

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
dodaj_termin	Operacja żeby dodać termin do listy kursów na który zarejestrowany wybrany student	operation
usuń_termin	Operacja żeby usunąć termin z listy kursów na który zarejestrowany wybrany student	operation
dodaj_kurs_studentu	Operacja żeby zarejestrować studenta na kurs	operation
usuń_kurs_studentu	Operacja żeby usunąć studenta z kursu	operation
dodaj_instruktora	Operacja żeby dodać instruktora do listy kursów na który zarejestrowany wybrany student	operation
usuń_instruktora	Operacja żeby usunąć instruktora z listy kursów na który zarejestrowany wybrany student	operation

Klasa “Osoba”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
Imię	Imię	Text
nazwisko	Nazwisko	Text

Klasa “Kursy”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
nazwa	Nazwa kursu	Text
instruktor	Instruktor który prowadzi ten kurs	Text

Klasa “Instruktorzy”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
kurs	Kurs który prowadzi ten instruktor	Text

Klasa “Terminy”: atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
termin	Terminy prowadzi Instruktor	Date
kurs	Kurs prowadzi Instruktor	Text

Klasa "Student": atrybuty

Nazwa	Znaczenie	Typ Danych
id studenta	Identyfikator studenta	Integer

Relacja między klasami

W diagramie UML wykorzystano trzy typy relacji: **Generalization**, **Aggregation** oraz **Composition**.

1. Generalization (Uogólnienie)

- **Wygląd:** Linia ciągła zakończona pustym trójkątem (▲), skierowanym w stronę elementu ogólnego.
- **Znaczenie:** Oznacza hierarchię dziedziczenia między elementami. Pokazuje, że jeden element (np. aktor lub przypadek użycia) jest szczególną wersją innego, bardziej ogólnego elementu.

2. Aggregation (Agregacja)

- **Wygląd:** Linia ciągła zakończona pustym rombem (◇) przy elemencie nadrzędnym.
- **Znaczenie:** Relacja „całość-część”, w której element będący częścią może istnieć niezależnie od całości.

3. Composition (Kompozycja)

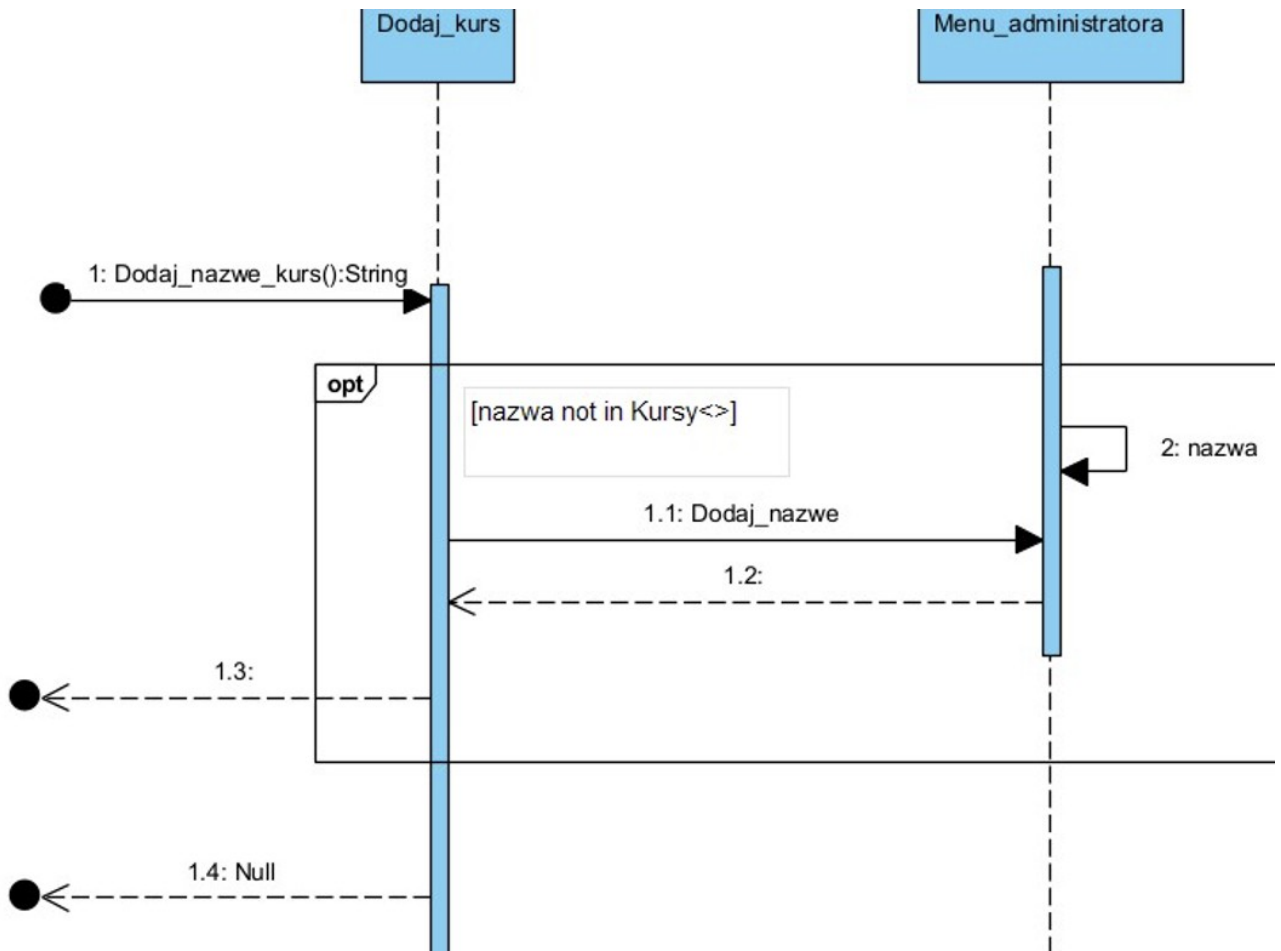
- **Wygląd:** Linia ciągła zakończona wypełnionym rombem (◆) przy elemencie nadrzędnym.
- **Znaczenie:** Silniejsza forma relacji „całość-część”, w której części nie mogą istnieć niezależnie od całości. Jeśli całość zostaje usunięta, wszystkie części również są usuwane.

Zdefiniowane relacje między elementami systemu:

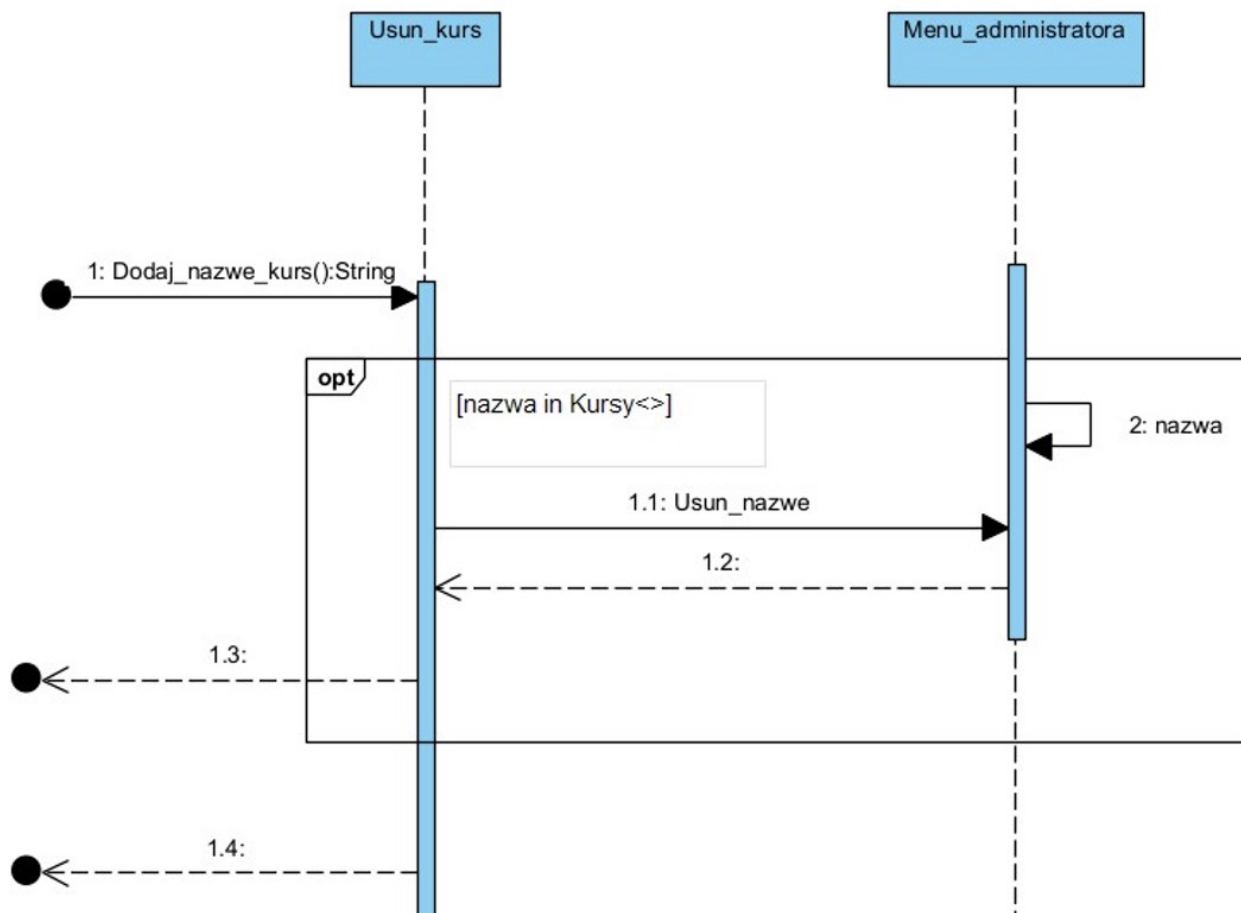
- **Agregacja (◇):**
 - Student ◇ Zarządzanie_studentem
 - Kursy ◇ Zarządzanie_studentem
 - Terminy ◇ Zarządzanie_studentem
 - Instruktorzy ◇ Zarządzanie_studentem
 - Kursy ◇ Zarządzanie_kursami
 - Kursy ◇ Terminy

- Kursy ◇ Zarządzanie_instruktorami
- Kursy ◇ Instruktorzy
- Terminy ◇ Zarządzanie_terminami
- Instruktorzy ◇ Zarządzanie_instruktorami
- **Uogólnienie (▲):**
 - Student ▲ Osoba
 - Instruktorzy ▲ Osoba
- **Kompozycja (◆):**
 - Zarządzanie_instruktorami ◆ Menu_Administratora
 - Zarządzanie_terminami ◆ Menu_Administratora
 - Zarządzanie_studentem ◆ Menu_Administratora
 - Zarządzanie_kursami ◆ Menu_Administratora

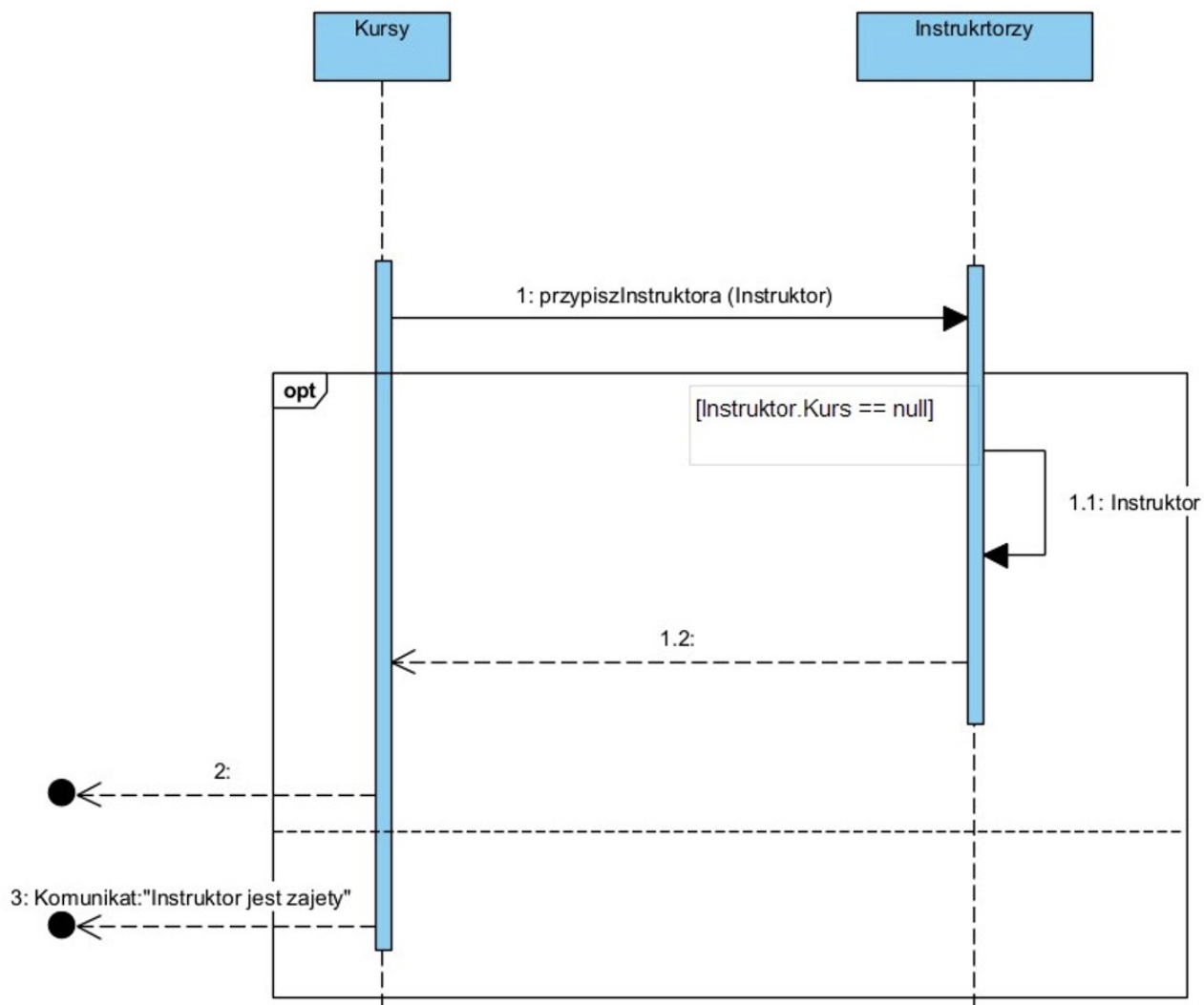
Diagram Sekwencji



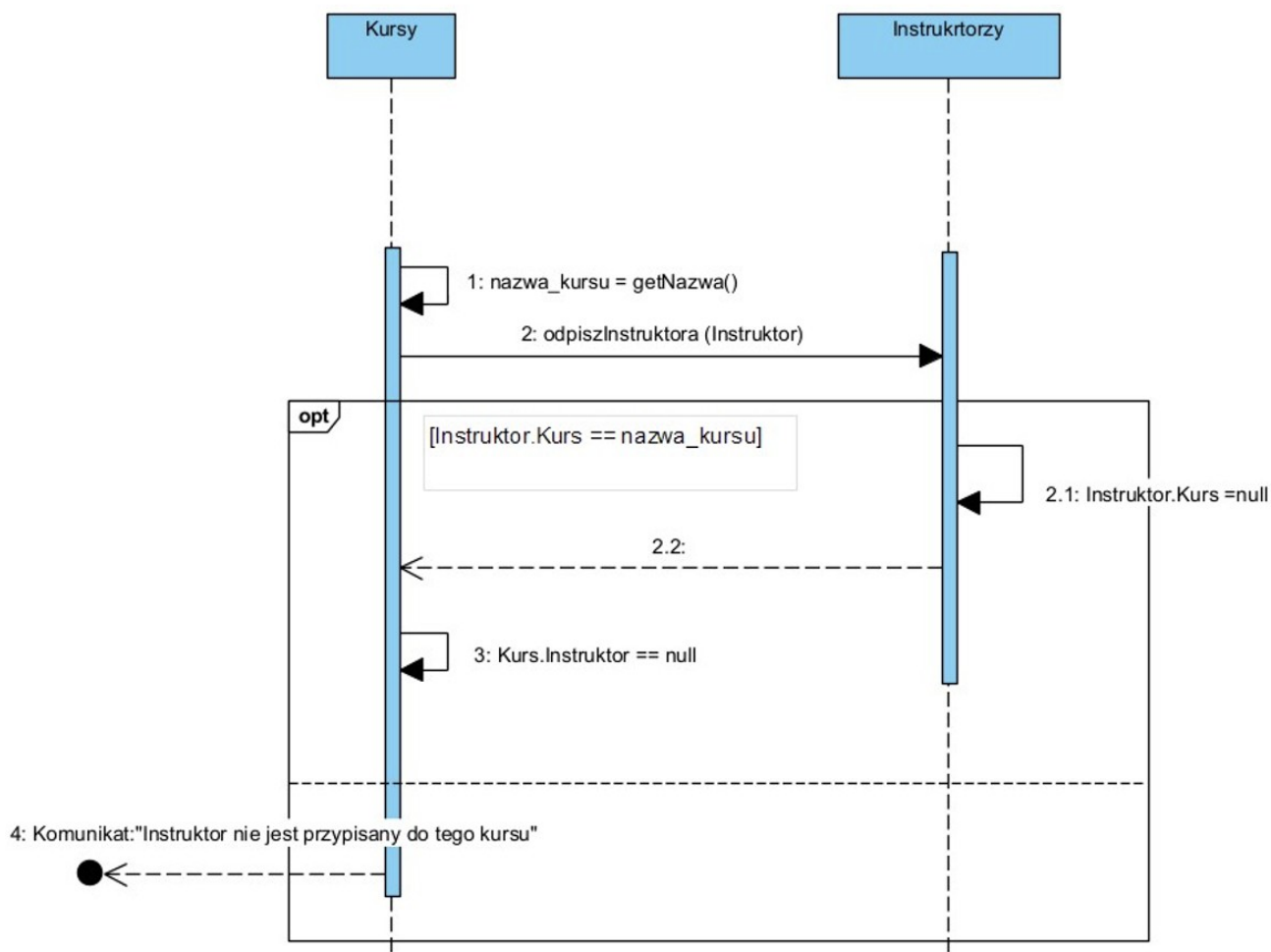
Rysunek 22 Diagram Sekwencji "Dodać kurs"



Rysunek 23 Rysunek 4 Diagram Sekwencji "Usuń kurs"



Rysunek 24 Rysunek 24 Diagram Sekwencji "Przypisz instruktora"



Rysunek 25 Diagram Sekwencji "Odpisz instruktora"

Sekwencja komunikacji między obiektami w konkretnym scenariuszu

Sekwencja komunikacji między obiektami: Dodawanie kursu

Opis sytuacji:

Administrator chce dodać nowy kurs do systemu. Jeśli nazwa kursu nie znajduje się w istniejącej liście kursów, kurs zostanie dodany. W przeciwnym wypadku operacja zostanie anulowana, a administrator otrzyma odpowiedni komunikat o konflikcie.

Kroki operacyjne:

1. Wywołanie funkcji przez administratora:

- Obiekt **Dodaj_kurs** inicjuje proces, wywołując metodę `Dodaj_nazwe_kursu(nazwa: String)` z nazwą nowego kursu jako argumentem.

2. Weryfikacja nazwy kursu:

- System sprawdza, czy podana nazwa kursu już istnieje w liście dostępnych kursów.

- Operacja warunkowa (oznaczona jako **opt**) decyduje, czy kurs może zostać dodany (nazwa not in Kursy).
3. **Dodanie nowego kursu:**
- Jeśli kurs nie istnieje, metoda Dodaj_nazwe jest wykonywana przez obiekt **Menu_administratora**, a kurs zostaje dodany do listy.
 - Administrator otrzymuje potwierdzenie wykonania operacji (przejsie przez kroki 1–2).
4. **Powrót odpowiedzi:**
- Po zakończeniu operacji system zwraca odpowiednią wartość.
 - Jeśli kurs został dodany, operacja kończy się zwrotem null.
5. **Obsługa błędów:**
- Jeśli kurs o podanej nazwie już istnieje, operacja jest przerywana, a administrator otrzymuje komunikat o konflikcie.

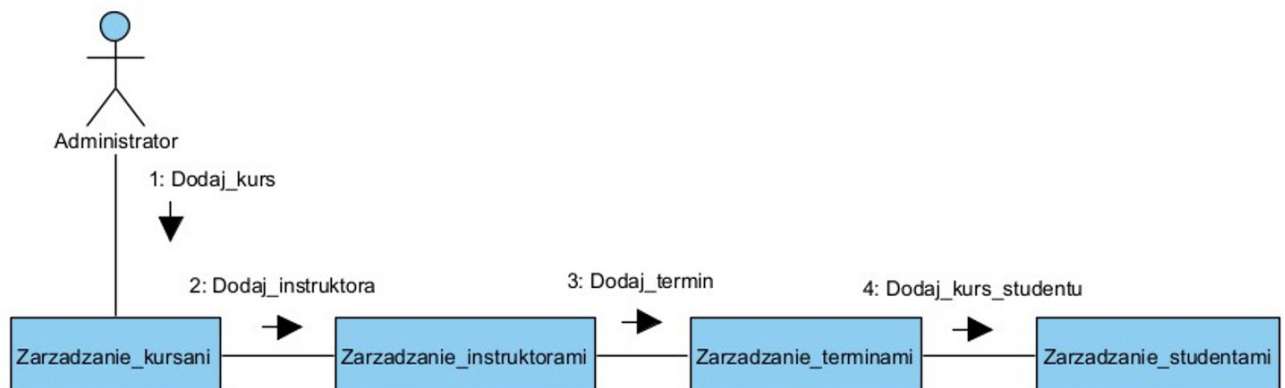
Role obiektów w scenariuszu:

- **Dodaj_kurs:**
 - Inicjuje proces dodania kursu.
 - Przesyła nazwę kursu do weryfikacji w systemie.
- **Menu_administratora:**
 - Odpowiada za wykonanie operacji na danych.
 - Sprawdza istniejące kursy i dodaje nowe, jeśli spełnione są warunki.

Komunikaty w sekwencji:

- Dodaj_nazwe_kursu(String) – żądanie dodania nowego kursu z nazwą jako argument.
- Dodaj_nazwe – metoda dodająca kurs, jeśli warunki są spełnione.
- Null – zwrrotna wartość wskazująca zakończenie operacji.

Schema Komunikacji



Interakcje między obiektami w postaci wymiany obiektów

1. Dodanie kursu przez administratora:

- **Wejście:** Administrator wprowadza dane kursu, np. nazwę i opis.
- **Przekazywany obiekt:** DaneKursu
- **Działanie:** Obiekt **Zarządzanie_kursami** przyjmuje dane i tworzy nowy kurs w systemie.

2. Dodanie instruktora do kursu:

- **Wejście:** Administrator wybiera kurs i wprowadza dane instruktora.
- **Przekazywany obiekt:** DaneInstruktora
- **Działanie:** Obiekt **Zarządzanie_instruktorami** przyjmuje dane i przypisuje instruktora do wybranego kursu.

3. Dodanie terminu kursu:

- **Wejście:** Administrator wybiera kurs i ustala termin zajęć (datę i godzinę).
- **Przekazywany obiekt:** DaneTerminu
- **Działanie:** Obiekt **Zarządzanie_terminami** zapisuje ustalony termin dla kursu.

4. Przypisanie kursu studentowi:

- **Wejście:** Administrator wybiera kurs i wskazuje studenta.
- **Przekazywany obiekt:** DaneStudenta
- **Działanie:** Obiekt **Zarządzanie_studentami** zapisuje przypisanie studenta do kursu.

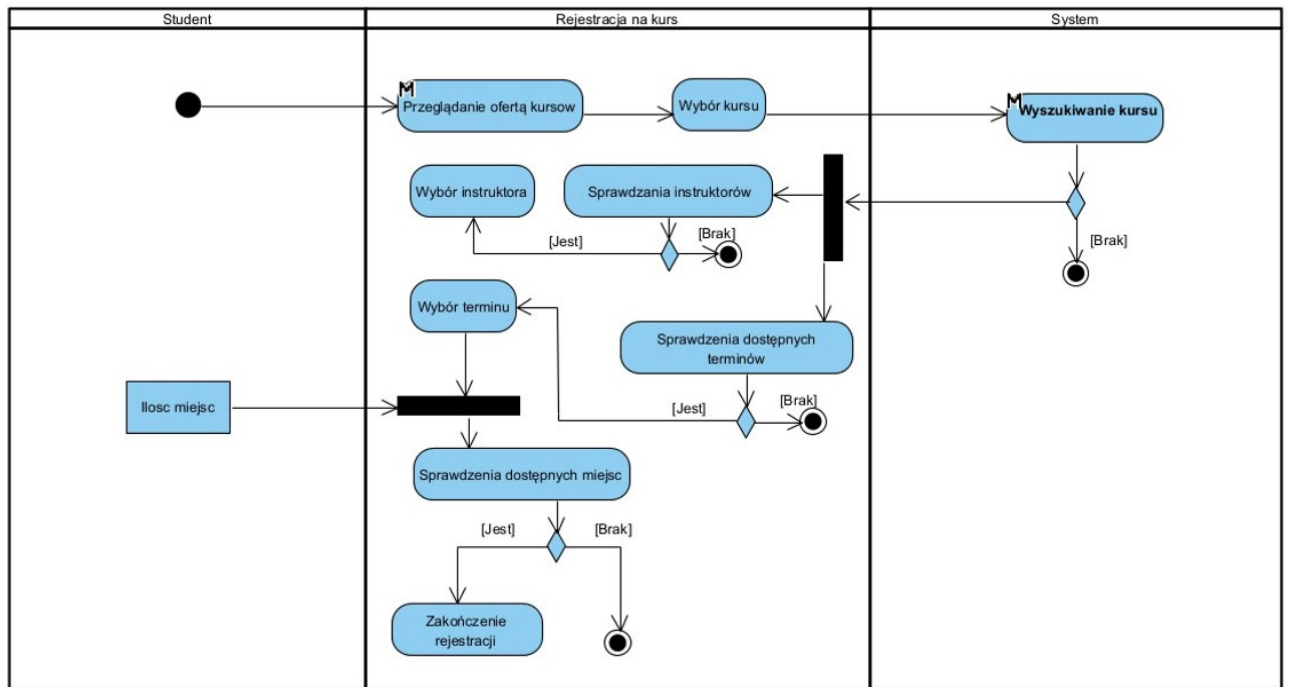
Struktura danych obiektów:

- DaneKursu: {nazwaKursu}
- DaneInstruktora: {imie, nazwisko, nazwaKursu}
- DaneTerminu: {data, godzina, nazwaKursu}
- DaneStudenta: {idStudenta, nazwaKursu}

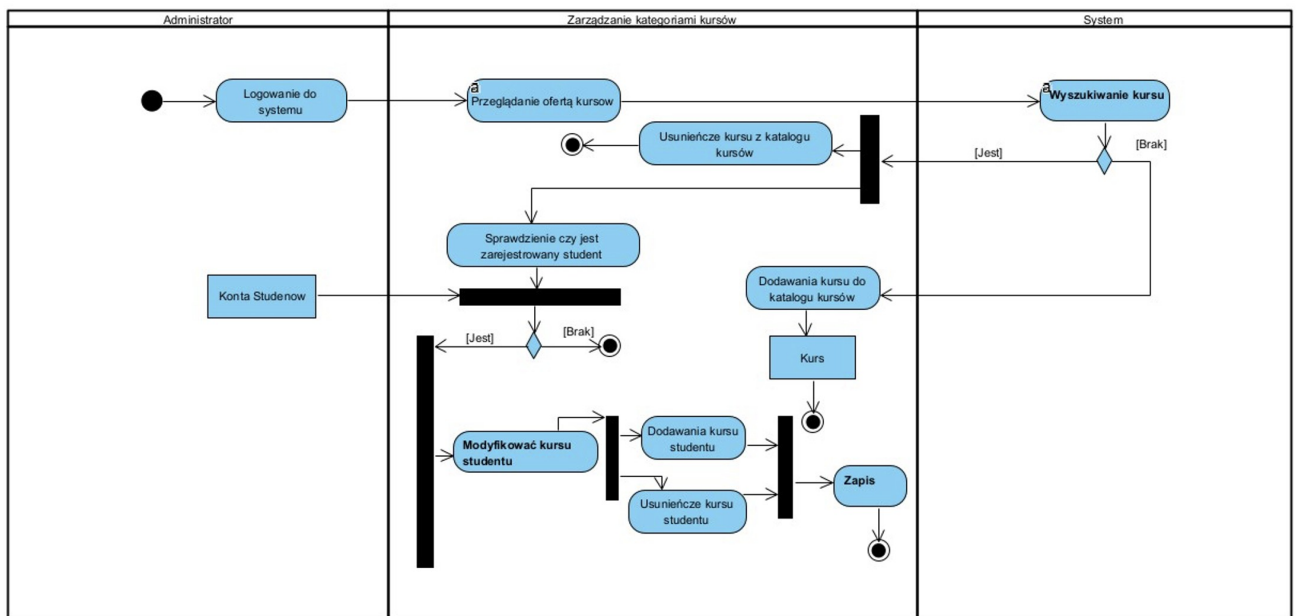
Sekwencja przekazywania obiektów:

1. Administrator → Zarządzanie_kursami: DaneKursu
2. Administrator → Zarządzanie_instruktorami: DaneInstruktora
3. Administrator → Zarządzanie_terminami: DaneTerminu
4. Administrator → Zarządzanie_studentami: DaneStudenta

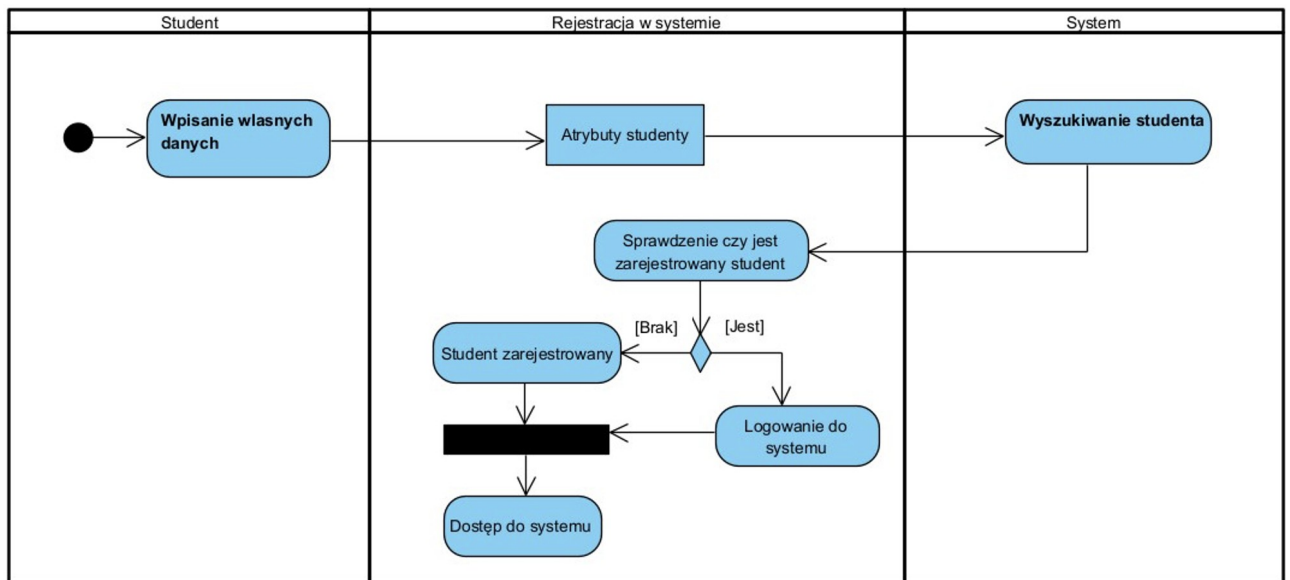
Diagram Aktywności



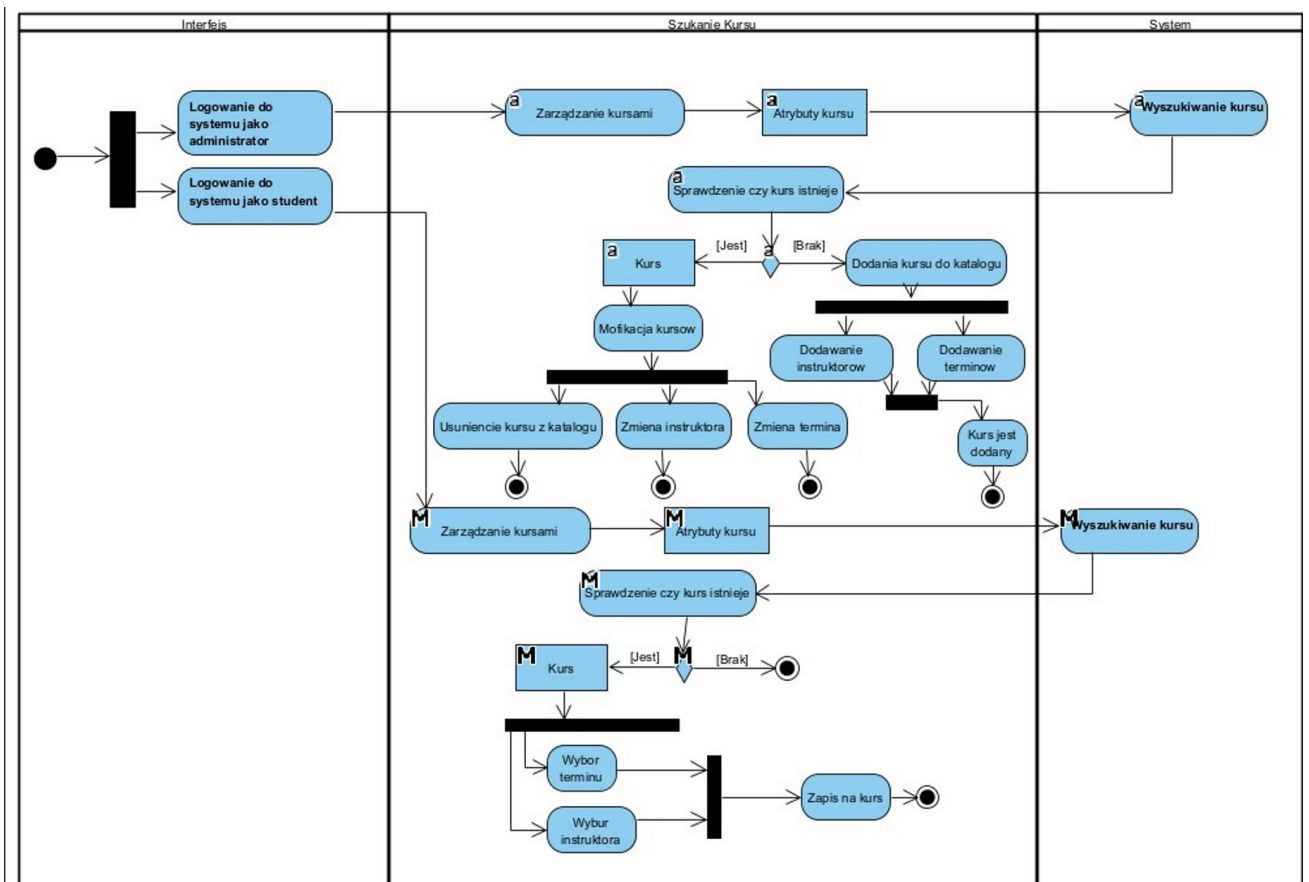
Rysunek 27 Diagram Aktywności "Rejestracja na kurs"



Rysunek 28 Diagram Aktywności "Zarządzanie kategoriami kursów"



Rysunek 29 Diagram Aktywności "Rejestracja w systemie"



Rysunek 30 Diagram Aktywności "Szukanie kursu"

Przepływ czynności i decyzje w systemie

Diagram 1: Rejestracja na kurs

Role: Student, System

Przebieg:

1. **Student:**
 - Przegląda ofertę kursów i wybiera interesujący kurs.
 - Ma możliwość wyboru instruktorów oraz dostępnych terminów zajęć.
2. **System:**
 - Wyszukuje kursy w katalogu według podanych kryteriów.
 - Dodaje wybrany kurs, termin oraz instruktora do konta studenta.
 - Obsługuje powiązania między kursami, studentami i instruktorami

Diagram 2: Zarządzanie kursem

Role: Administrator, System

Przebieg:

1. **Administrator:**
 - Loguje się do systemu i przegląda ofertę kursów.
 - Może dodać nowy kurs i przypisać go do katalogu.
 - Sprawdza, czy kurs ma przypisanych studentów.
2. **System:**
 - Wyszukuje kursy w katalogu.
 - Dodaje nowy kurs do bazy danych i przypisuje go do katalogu.
 - Obsługuje powiązania kursów ze studentami i instruktorami.

Diagram 3: Rejestracja studenta

Role: Student, System

Przebieg:

1. **Student:**
 - Wprowadza swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym.
2. **System:**

- Sprawdza, czy użytkownik już posiada konto w systemie.
- Dodaje dane nowego studenta do bazy danych.

Role: Użytkownik (Student/Administrator), System

Przebieg:

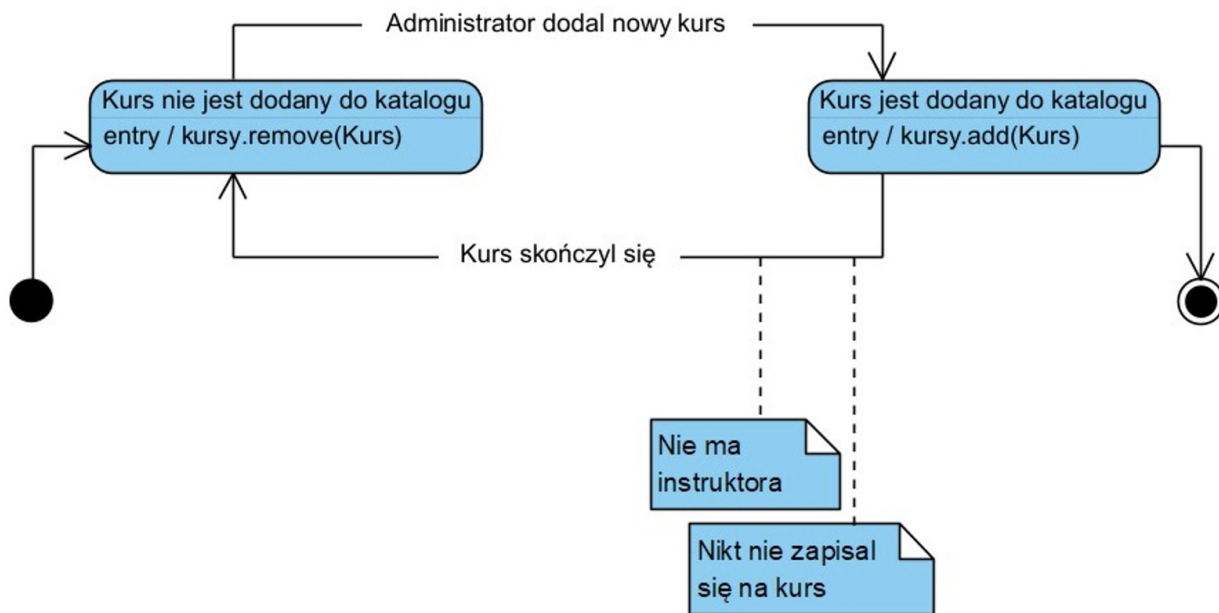
3. Użytkownik:

- Określa, czy jest studentem czy administratorem.
- Podaje dane kursu, którego chce wyszukać.
- Student może zapisać się na kurs, administrator może modyfikować kursy.

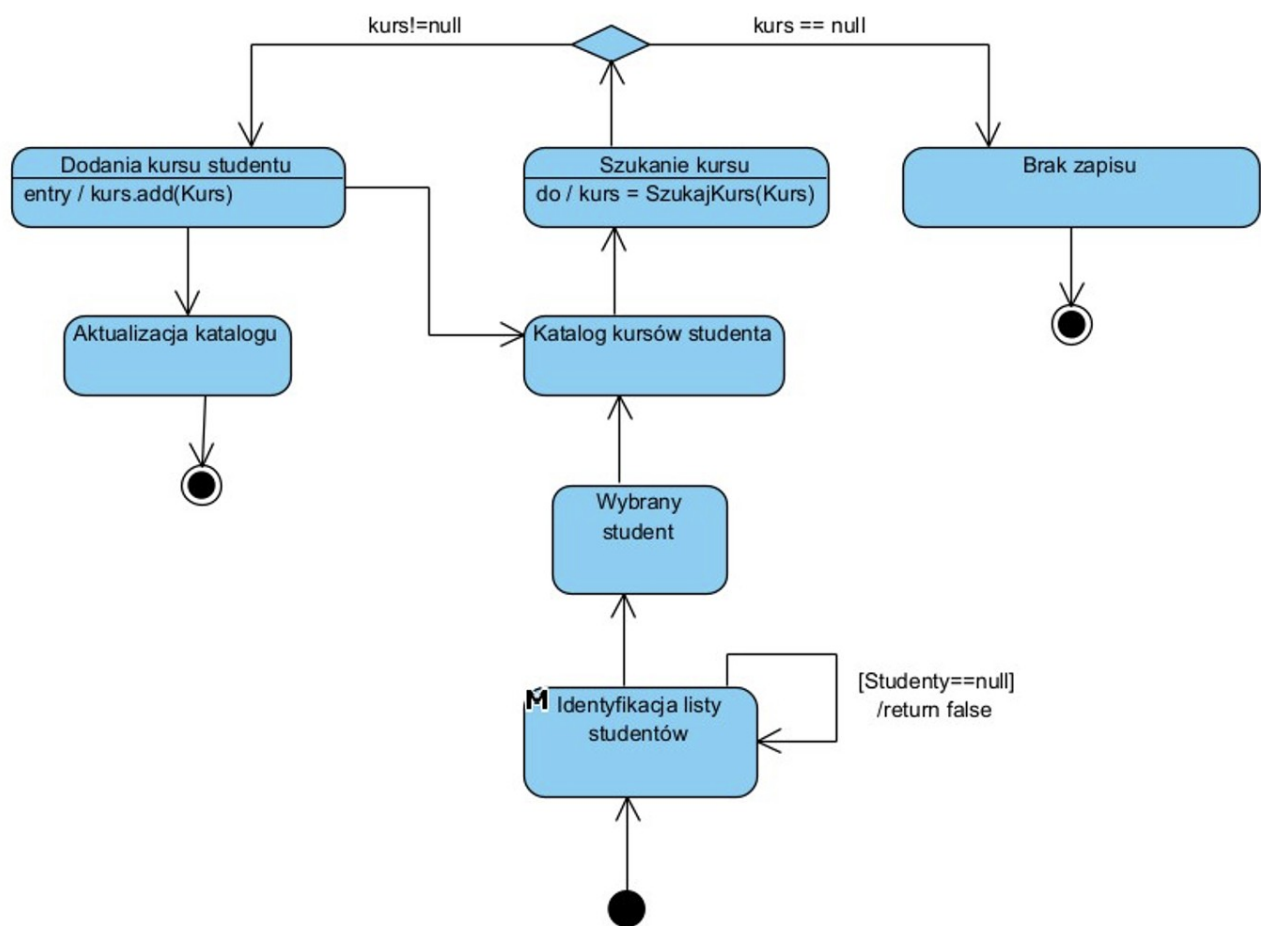
4. System:

- Wyszukuje kurs w katalogu i sprawdza jego istnienie.
- W zależności od roli użytkownika, zapisuje kurs do konta studenta lub aktualizuje dane kursu w bazie.
-

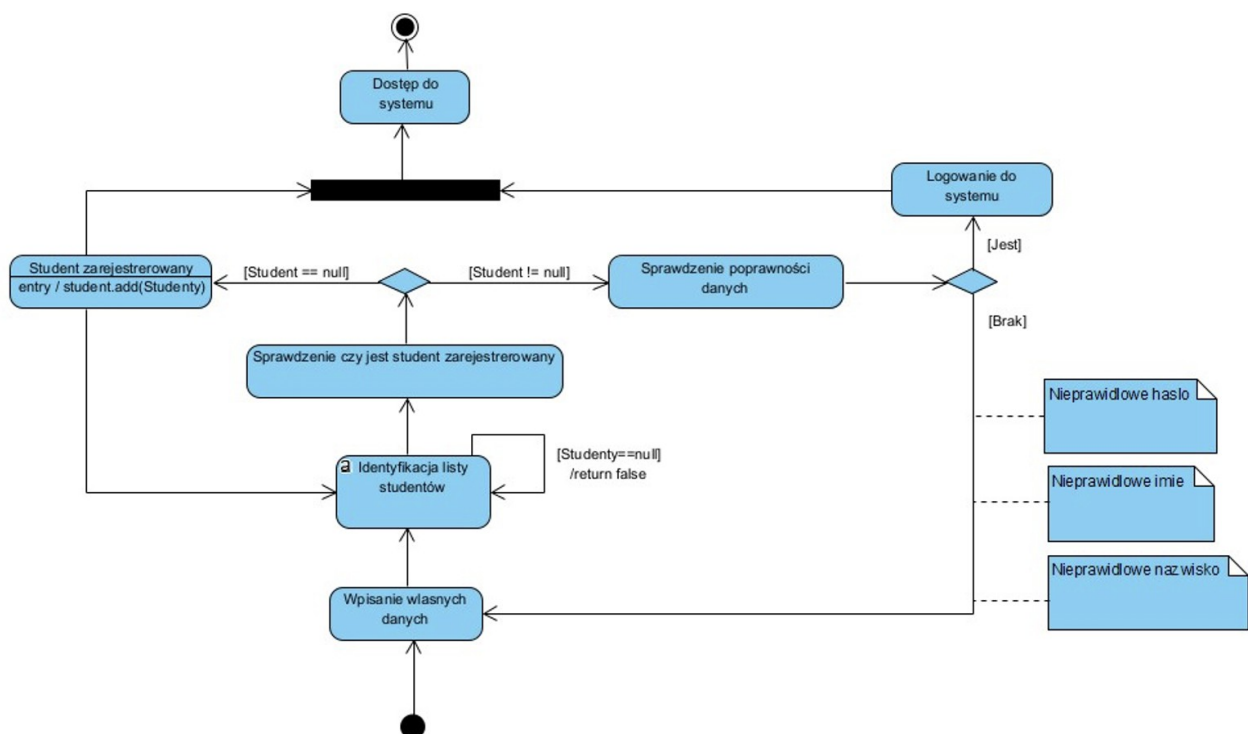
Diagram stanu(Schemat maszyny stanowej)



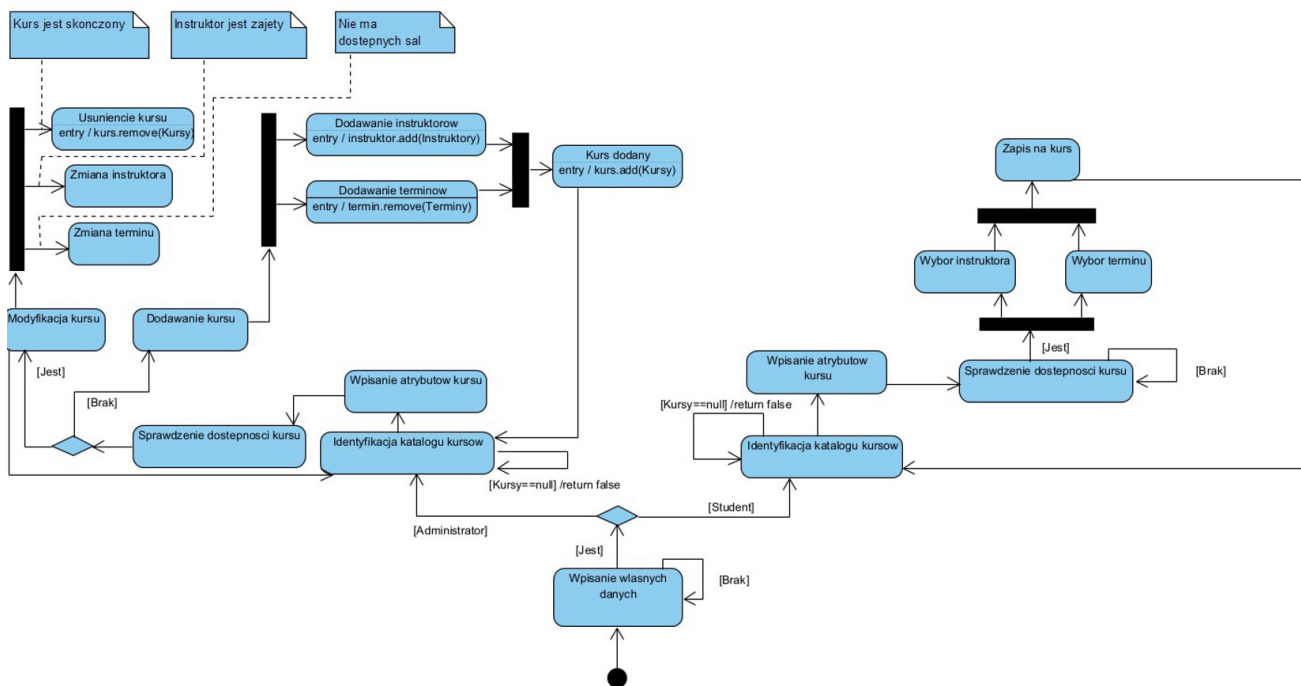
Rysunek 31 Diagram stanu "Historia życia kursu"



Rysunek 32 Diagram stanu "Zarządzanie kursami przez Administratora"



Rysunek 33 Diagram stanu "Rejestracja studenta"



Rysunek 34 Diagram stanu "Szukanie kursu"

Stany obecności i przejścia między nimi

1. Historia życia kursu

Stany:

- **Tworzenie kursu:** Kurs jest dodawany do bazy danych przez administratora.
- **Aktywny kurs:** Kurs widoczny w katalogu i dostępny dla studentów do rejestracji.
- **Edycja kursu:** Administrator modyfikuje szczegóły kursu (termin, prowadzący, liczba miejsc).
- **Usunięcie kursu:** Kurs zostaje usunięty z systemu.

Przejścia:

- **Dodanie kursu:** z „Tworzenie kursu” → „Aktywny kurs”.
- **Modyfikacja:** między „Aktywny kurs” ↔ „Edycja kursu”.
- **Usunięcie:** z „Aktywny kurs” lub „Edycja kursu” → „Usunięcie kursu”.

2. Zarządzanie kursami przez administratora

Stany:

- **Logowanie administratora:** Administrator loguje się do systemu.
- **Przegląd kursów:** Przeglądanie istniejących kursów w katalogu.
- **Dodawanie nowego kursu:** Tworzenie kursu w katalogu.
- **Edycja kursu:** Zmiana danych istniejącego kursu.
- **Przypisanie prowadzącego lub terminu:** Administrator uzupełnia szczegóły kursu.

Przejścia:

- **Logowanie zakończone sukcesem:** → „Przegląd kursów”.
- **Wybranie opcji dodania kursu:** → „Dodawanie nowego kursu”.
- **Edycja kursu:** z „Przegląd kursów” → „Edycja kursu”.
- **Zapis zmian:** powrót do „Przegląd kursów”.

3. Rejestracja studenta

Stany:

- **Logowanie studenta:** Student loguje się na swoje konto.
- **Przegląd katalogu kursów:** Student przegląda dostępne kursy.
- **Rejestracja na kurs:** Student wybiera kurs, termin i prowadzącego.

- **Potwierdzenie rejestracji:** Kurs dodany do listy kursów studenta.

Przejścia:

- **Logowanie zakończone sukcesem:** → „Przegląd katalogu kursów”.
- **Wybór kursu i terminu:** → „Rejestracja na kurs”.
- **Zakończenie rejestracji:** powrót do „Przegląd katalogu kursów”.

4. Szukanie kursu

Stany:

- **Wprowadzenie kryteriów wyszukiwania:** Użytkownik definiuje wymagania wyszukiwania.
- **Wyszukiwanie kursu:** System analizuje dane i przeszukuje bazę.
- **Wyniki wyszukiwania:** Wyświetlenie listy kursów spełniających kryteria.

Przejścia:

- **Zatwierdzenie kryteriów:** → „Wyszukiwanie kursu”.
- **Wyświetlenie wyników:** → „Wyniki wyszukiwania”.
- **Modyfikacja kryteriów:** powrót do „Wprowadzenie kryteriów wyszukiwania”.

Programowanie i Implementacja

Plan testów

Rejestracja nowego studenta

Cel: Umożliwienie nowemu użytkownikowi stworzenia konta w systemie.

Kroki testowe:

1. Uruchom aplikację.
2. Wybierz opcję „Zarejestruj się”.
3. Wpisz dane studenta: imię, nazwisko, hasło.
4. Kliknij „Zarejestruj”.

Oczekiwany wynik: System tworzy nowe konto, a dane zostają zapisane w bazie danych.

2. Logowanie studenta

Cel: Umożliwienie studentowi wejścia do systemu.

Kroki testowe:

1. Uruchom aplikację.
2. Wybierz opcję „Zaloguj się”.
3. Wpisz prawidłowe dane: imię, nazwisko, hasło.
4. Kliknij „Zaloguj”.

Oczekiwany wynik: Student zostaje zalogowany i przechodzi do menu głównego.

3. Przeglądanie katalogu kursów

Cel: Wyświetlenie wszystkich dostępnych kursów.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się jako student.
2. Wejdź do zakładki „Katalog kursów”.
3. Kliknij „Pokaż katalog”.

Oczekiwany wynik: Lista kursów pojawia się na ekranie.

4. Rejestracja na wybrany kurs

Cel: Umożliwienie studentowi zapisania się na kurs.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się na konto studenta.
2. Otwórz „Katalog kursów”.
3. Wybierz kurs i kliknij „Zapisz się”.

Oczekiwany wynik: Student zostaje zapisany na kurs, a zapis pojawia się na jego liście.

5. Wyświetlenie listy zapisanych kursów

Cel: Pokazanie kursów, na które student jest zapisany.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się jako student.
2. Wejdź do zakładki „Moje kursy”.
3. Kliknij „Pokaż moje kursy”.

Oczekiwany wynik: System wyświetla listę kursów przypisanych do studenta.

6. Usunięcie kursu z listy zapisów

Cel: Umożliwienie studentowi wypisania się z kursu.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się na konto studenta.
2. Otwórz „**Moje kursy**”.
3. Wybierz kurs i kliknij „**Wypisz się**”.

Oczekiwany wynik: Kurs zostaje usunięty z listy kursów studenta.

7. Wybór terminu zajęć

Cel: Pozwolenie studentowi wybrać termin dla kursu.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się jako student.
2. Przejdź do „**Moje kursy**”.
3. Wybierz kurs i kliknij „**Wybierz termin**”.
4. Wybierz dostępny termin i zatwierdź.

Oczekiwany wynik: Wybrany termin zostaje zapisany w systemie.

8. Wyświetlenie listy prowadzących dla kursu

Cel: Pokazanie prowadzących dany kurs.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się na konto studenta.
2. Otwórz „**Moje kursy**”.
3. Wybierz kurs i kliknij „**Pokaż prowadzących**”.

Oczekiwany wynik: System pokazuje listę prowadzących.

9. Edycja danych studenta

Cel: Umożliwienie zmiany danych użytkownika.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się jako student.
2. Przejdź do zakładki „**Mój profil**”.
3. Zmień dane (np. imię, nazwisko, hasło).
4. Kliknij „**Zapisz zmiany**”.

Oczekiwany wynik: Dane studenta zostają zaktualizowane w bazie.

10. Wylogowanie studenta

Cel: Zakończenie pracy użytkownika w systemie.

Kroki testowe:

1. Zaloguj się na konto studenta.
2. Kliknij „**Wyloguj**”.

Oczekiwany wynik: Student zostaje wylogowany i wraca do ekranu logowania.

Plan Wdrożenia

1. Cele Wdrożenia

- Zapewnienie poprawnego i stabilnego działania systemu do zarządzania kursami dla studentów i wykładowców.
- Udostępnienie funkcji rejestracji, logowania, przeglądania kursów oraz zarządzania zapisami.
- Zmniejszenie ryzyka problemów technicznych podczas uruchamiania systemu produkcyjnego.

2. Etapy Wdrożenia 2.1 Przygotowanie Wdrożenia

Zadania:

- Przeprowadzenie końcowych testów w środowisku testowym.
- Zatwierdzenie wersji produkcyjnej systemu.
- Przygotowanie dokumentacji użytkownika (instrukcje dla studentów, wykładowców i administratorów).
- Ustalenie harmonogramu wdrożenia wraz z interesariuszami.

Odpowiedzialni: Zespół deweloperski, zespół testowy, kierownik projektu.

2.2 Wdrożenie Techniczne

Zadania:

- Konfiguracja środowiska produkcyjnego (serwer, baza danych, zabezpieczenia).
- Migracja danych (np. istniejące konta, kursy, harmonogramy).
- Instalacja i uruchomienie systemu na serwerze produkcyjnym.
- Wykonanie testów powdrożeniowych: integracyjnych, wydajnościowych i akceptacyjnych.

Odpowiedzialni: Administratorzy IT, zespół deweloperski.

2.3 Szkolenie Użytkowników

Zadania:

- Przeprowadzenie szkoleń dla studentów, wykładowców i administratorów.
- Udostępnienie materiałów (filmy instruktażowe, prezentacje, podręczniki).
- Organizacja sesji pytań i odpowiedzi w celu wyjaśnienia problemów.

Odpowiedzialni: Specjaliści ds. szkoleń, zespół wsparcia technicznego.

2.4 Start Produkcyjny

Zadania:

- Uruchomienie systemu dla wszystkich użytkowników zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Monitorowanie działania systemu w czasie rzeczywistym (logi systemowe, wydajność).
- Zapewnienie szybkiego wsparcia technicznego dla użytkowników w pierwszych dniach działania.

Odpowiedzialni: Zespół wdrożeniowy, administratorzy IT.

3. Ryzyko i Zarządzanie Ryzykiem

Możliwe ryzyka:

- Problemy z migracją danych.
- Brak wystarczającego przeszkolenia użytkowników.
- Słaba wydajność systemu w pierwszych dniach działania.

Środki zaradcze:

- Wykonanie próbnej migracji przed wdrożeniem właściwym.
- Zapewnienie wsparcia technicznego 24/7 w pierwszym tygodniu pracy systemu.
- Zwiększenie zasobów serwera w razie wzrostu obciążenia.

4. Wsparcie Powdrożeniowe**Działania:**

- Monitorowanie systemu przez pierwsze dwa tygodnie po uruchomieniu.
- Regularne zbieranie opinii użytkowników (ankiety, formularze).
- Wprowadzanie poprawek i aktualizacji na podstawie zgłoszeń.

Odpowiedzialni: Zespół wsparcia technicznego, deweloperzy.

Podsumowanie

Plan wdrożenia obejmuje przygotowanie, konfigurację techniczną, szkolenia użytkowników oraz wsparcie po uruchomieniu. Jego celem jest zapewnienie stabilnego działania systemu i wysokiego poziomu satysfakcji użytkowników.